$ เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ · หลักสูตร 3 วัน (18 ชั่วโมง)

AI Agent เพื่อการทำงานของครู

ลดภาระงานเอกสาร เพิ่มเวลาให้การสอน
จากผู้ใช้ AI สู่ผู้สร้างเครื่องมือด้วย AI

Claude Cowork | Claude Code | Codex | AI Vibe Coding

```
> ครูกำหนดเป้าหมาย → AI ลงมือทำ → ครูตรวจรับงาน
# AI คือผู้ช่วย ครูคือผู้ตัดสินใจ
```

วันที่ 1
รู้จัก AI Agent และแผนการสอน
Claude Cowork · แผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา

วันที่ 2
ตารางเรียน และการออกแบบการสอน
แม่แบบกลาง · ตัวตรวจตาราง · ชุดสื่อ ข้อสอบ Rubric

วันที่ 3
สร้างระบบช่วยงานครู
Vibe Coding · Spec · Build Lab · แนวปฏิบัติแผนก

พิฆเนศ แสงสะเดาะ
ผู้จัดทำ

ฉบับที่ 1 | ปรับปรุง ตุลาคม 2569

คำนำ

เอกสารประกอบการอบรมเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับหลักสูตร **“AI Agent เพื่อการทำงานของครู”** ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน มีเป้าหมายให้ครูใช้ AI Agent ช่วยงานที่กินเวลามากแต่มีรูปแบบชัดเจน ได้แก่ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดตารางสอน การออกแบบการสอน การสร้างข้อสอบและเกณฑ์การประเมิน และการสร้างเครื่องมือช่วยงานขนาดเล็กด้วยตนเอง

แนวคิดหลักของหลักสูตรคือ **ไม่ได้สอนแค่ “วิธีคุยกับ AI” แต่สอน “วิธีมอบหมายงานให้ AI ทำอย่างเป็นระบบ”** ครูยังเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ตรวจสอบคุณภาพ และรับผิดชอบผลงานทุกชิ้นเสมอ เพราะ AI เป็นผู้ช่วยที่ทำงานเร็วมาก แต่ก็ผิดพลาดได้อย่างมั่นใจเช่นกัน

เนื้อหาแบ่งตามวันอบรม แต่ละบทมีทั้งแนวคิด ตัวอย่างคำสั่ง (Prompt) ที่คัดลอกไปใช้ได้ทันที ขั้นตอนปฏิบัติ (Lab) และแบบตรวจสอบคุณภาพ ท้ายเล่มมีคลังคำสั่ง แบบฟอร์ม และแนวทางแก้ปัญหาที่พบบ่อย เพื่อให้ครูใช้เป็นคู่มืออ้างอิงหลังจบการอบรมได้

ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารนี้จะช่วยคืนเวลาให้ครู จากงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน กลับไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การดูแลและพัฒนาผู้เรียน

พิฆเนศ แสงสะเดาะ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ 1

วิธีใช้เอกสารนี้ 5

สัญลักษณ์และกล่องข้อความ 5
เส้นทางการเรียนรู้ 5
ข้อตกลงร่วมกันในห้องอบรม 5

บทที่ 0 เตรียมความพร้อมก่อนอบรม 7

0.1 สิ่งที่ต้องมี 7
0.2 ติดตั้งแอป Claude Desktop และเปิดใช้ Cowork 7
0.3 ติดตั้ง Claude Code 8
0.4 ติดตั้ง Codex (ไม่บังคับ) 8
0.5 จัดโครงสร้างโฟลเดอร์อบรม 9
0.6 เตรียมไฟล์งานจริง 3 ชิ้น 9
0.7 บันทึกเวลาฐาน (Baseline) 9
0.8 Checklist ก่อนวันอบรม 10

วันที่ 1 · รู้จัก AI Agent และแผนการสอน 11

บทที่ 1 AI Agent คืออะไร 12

1.1 จาก Chatbot สู่ AI Agent 12
1.2 AI Agent ทำงานอย่างไร 12
1.3 งานแบบใดเหมาะกับ AI 13
1.4 ความเสี่ยงหลัก 3 ประการ 13
1.5 กิจกรรม: เกมจับผิด AI 14
1.6 สรุปบทที่ 1 14

บทที่ 2 เริ่มใช้ Claude Cowork 15

2.1 รู้จักการทำงานของ Cowork 15
2.2 หลักความปลอดภัยของไฟล์ 15
2.3 สูตรเขียนคำสั่ง 5 ส่วน 15
2.4 เทคนิคการสั่งงานที่ได้ผล 16
2.5 Lab 2: สรุปหลักสูตรเป็นตารางสมรรถนะ 17

บทที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย AI 19

3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 19
3.2 Workflow 6 ขั้น 20
3.3 ตัวอย่างผลลัพธ์: โครงหน่วยการเรียน 21
3.4 Lab 3: แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของท่าน 21

บทที่ 4 ตรวจและปรับปรุงงานจาก AI 22

4.1 ทำไมต้องตรวจทุกครั้ง 22
4.2 Checklist คุณภาพ 7 ข้อ 22
4.3 ให้ AI ช่วยตรวจงาน 22
4.4 กิจกรรม Peer Review แบบสลับคู่ 23
4.5 บันทึกเวลาและสะท้อนคิดท้ายวัน 23

วันที่ 2 · ตารางเรียนและการออกแบบการสอน 24

บทที่ 5 แม่แบบและคำสั่งกลางของแผนก 25

5.1 ทำไมต้องมีแม่แบบกลาง 25
5.2 องค์ประกอบของชุดแม่แบบ 25
5.3 ไฟล์กติกากลาง 26
5.4 ให้ AI สร้างแม่แบบจากเอกสารเดิม 26
5.5 Lab 5: ชุดแม่แบบของแผนก (งานกลุ่ม) 26

บทที่ 6 จัดตารางสอนอย่างถูกวิธี 28

6.1 ตารางสอนคือปัญหาเงื่อนไข 28
6.2 เงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขที่อยากได้ 28
6.3 โครงสร้างข้อมูลจำลอง 28
6.4 Lab 6 ส่วนที่ 1: เขียนเงื่อนไขและตัวตรวจตาราง 29
6.5 Lab 6 ส่วนที่ 2: ตัวจัดตารางอัตโนมัติ (Solver) 30

บทที่ 7 ออกแบบการสอนด้วย AI 32

7.1 แนวคิด Backward Design 32
7.2 เมนูกิจกรรม Active Learning สำหรับอาชีวศึกษา 32
7.3 คำสั่งสำหรับออกแบบแต่ละองค์ประกอบ 33
7.4 Lab 7: ชุดสื่อ 1 หน่วยการเรียน 33

บทที่ 8 ข้อสอบและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ 35

8.1 ผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) 35
8.2 หลักการเขียนข้อสอบที่ดี 35
8.3 ตรวจคุณภาพข้อสอบด้วย AI 36
8.4 สร้างข้อสอบหลายชุด 36
8.5 Rubric ประเมินงานปฏิบัติ 36
8.6 Lab 8: ข้อสอบและ Rubric ของหน่วยที่ออกแบบ 37

วันที่ 3 · สร้างระบบช่วยงานครู 38

บทที่ 9 Vibe Coding คืออะไร 39

9.1 ความหมายของ Vibe Coding 39
9.2 ระบบแบบใดเหมาะจะสร้างเอง 39
9.3 เลือกรูปแบบระบบให้เหมาะ 40
9.4 รู้จัก Claude Code และ Codex 40
9.5 หลักความปลอดภัย 4 ข้อของ Vibe Coding 41

บทที่ 10 เขียนข้อกำหนดระบบ (Spec) 42

10.1 ทำไมต้องเขียน Spec 42
10.2 แบบฟอร์ม Spec 1 หน้า 42
10.3 ตัวอย่าง Spec: ระบบสรุปเวลาเรียน 42
10.4 รายการระบบที่แนะนำ 43
10.5 ให้ AI ตรวจ Spec ก่อนสร้าง 44
10.6 Lab 10: เขียน Spec ระบบของท่าน 44

บทที่ 11 Build Lab สร้างระบบช่วยงานครู 45

11.1 ลำดับการทำงาน 2 ชั่วโมง 45
11.2 ขั้นตอนโดยละเอียด 45
11.3 การ์ดคำสั่งเริ่มต้นสำหรับแต่ละระบบ 46

11.4 ระบบธงสีระหว่าง Build Lab 47
11.5 เกณฑ์ตรวจผลงานระบบ 47

บทที่ 12 แนวปฏิบัติการใช้ AI ของแผนก 48
12.1 การจัดระดับข้อมูล 3 สี 48
12.2 ร่างแนวปฏิบัติ 48
12.3 ระดับการอนุญาตให้ผู้เรียนใช้ AI 49
12.4 กิจกรรม World Café 49
12.5 แผนนำไปใช้ 30 วัน 49

ภาคผนวก ก คลังคำสั่ง (Prompt Library) 51
ก.1 คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ได้กับทุกงาน 51
ก.2 แผนการสอนและหลักสูตร 51
ก.3 สื่อ ใบงาน และกิจกรรม 52
ก.4 ข้อสอบและการประเมิน 53
ก.5 เอกสารและงานธุรการ 54
ก.6 สร้างระบบ (Claude Code / Codex) 54

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม 56
ข.1 แบบฟอร์ม Spec 1 หน้า 56
ข.2 แบบลงทะเบียนระบบของแผนก 56
ข.3 แบบบันทึกเวลาก่อน–หลัง 57
ข.4 แบบ Peer Review แผนการสอน 57

ภาคผนวก ค เฉลยเกมจับผิด AI (สำหรับวิทยากร) 58

ภาคผนวก ง การแก้ปัญหาที่พบบ่อย 59

ภาคผนวก จ คำถามที่พบบ่อย 60

ภาคผนวก ฉ คำศัพท์ 61

ภาคผนวก ช แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 62

วิธีใช้เอกสารนี้

สัญลักษณ์และกล่องข้อความ

เอกสารนี้ใช้กล่องข้อความ 4 แบบ เพื่อให้อ่านและค้นหาได้เร็ว

กล่อง	ความหมาย
ข้อควรรู้	แนวคิดหรือข้อเท็จจริงที่ควรเข้าใจก่อนลงมือ
เคล็ดลับ	วิธีทำให้งานเร็วขึ้นหรือได้ผลดีขึ้น
ข้อควรระวัง	สิ่งที่อาจทำให้งานผิดพลาด ข้อมูลรั่วไหล หรือไฟล์เสียหาย
เป้าหมาย	สิ่งที่ผู้เรียนต้องทำได้เมื่อจบหัวข้อ

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้กับ AI จะแสดงในกล่องตัวอักษรแบบพิมพ์ดีด ครูสามารถคัดลอกไปใช้ได้ทันที โดยแทนที่ส่วนที่เป็น `____` หรือ `[ข้อความในวงเล็บเหลี่ยม]` ด้วยข้อมูลของตนเอง

```
[บทบาท] คุณคือครูผู้เชี่ยวชาญด้าน ____
[งาน]    ช่วยร่าง ____ จากไฟล์ที่แนบ
```

เส้นทางการเรียนรู้

ช่วง	สิ่งที่จะได้เรียน	เครื่องมือหลัก	ผลงาน
ก่อนอบรม	เตรียมเครื่อง บัญชี และไฟล์งาน	–	เครื่องพร้อม + เวลาฐาน (Baseline)
วันที่ 1	รู้จัก AI Agent และเขียนแผนการสอน	Claude Cowork	แผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา
วันที่ 2	แม่แบบ ตารางสอน ออกแบบการสอน ข้อสอบ	Cowork + Claude Code	ตารางที่ตรวจได้ + ชุดสื่อ 1 หน่วย
วันที่ 3	Vibe Coding สร้างระบบช่วยงานครู	Claude Code / Codex	ระบบ 1 ชิ้น + ร่างแนวปฏิบัติ
หลังอบรม	โครงการ AI Vibe Coding 12 สัปดาห์	ทุกเครื่องมือ	ระบบใช้งานจริงในแผนก

ข้อตกลงร่วมกันในห้องอบรม

1. **ใช้งานจริงของตนเองเป็นโจทย์** เพื่อให้ได้ผลงานที่นำกลับไปใช้ได้ทันที
2. **ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลจริงของนักเรียน** เข้าสู่ระบบ AI ในห้องอบรม ใช้ข้อมูลจำลองหรือข้อมูลที่ปกปิดแล้วเท่านั้น
3. **ไม่แก้ไขไฟล์ต้นฉบับ** ทำงานในโฟลเดอร์ทดลองเสมอ
4. **ติดขัดให้ยกธง** เขียว = ไปต่อได้ เหลือง = มีคำถาม แดง = ติดขัดมาก ผู้ช่วยวิทยากรจะเข้าไปช่วย
5. **แบ่งปัน** คำสั่งที่ใช้ได้ดีให้เพื่อนในกลุ่ม คลังคำสั่งของแผนกเติบโตจากทุกคน

> **ข้อควรระวัง** ฟีเจอร์ ชื่อเมนู ราคา และเงื่อนไขการใช้งานของเครื่องมือ AI เปลี่ยนแปลงบ่อย ภาพหน้าจอหรือชื่อปุ่มในเครื่องของท่านอาจต่างจากเอกสารเล็กน้อย หลักคิดและขั้นตอนในเอกสารนี้ยังใช้ได้ หากไม่แน่ใจให้ถามผู้ช่วยวิทยากร หรือถาม AI โดยตรงว่า “ฟีเจอร์นี้อยู่ตรงไหน”

บทที่ 0 เตรียมความพร้อมก่อนอบรม

> **เป้าหมาย** เมื่อจบบทนี้ ท่านจะมีเครื่องที่ติดตั้งเครื่องมือครบ เข้าสู่ระบบได้ มีโฟลเดอร์อบรมที่จัดโครงสร้างเรียบร้อย และมีตัวเลข “เวลาฐาน” ของงานตนเองไว้เปรียบเทียบหลังอบรม

0.1 สิ่งที่ต้องมี

รายการ	รายละเอียด	จำเป็นสำหรับ
โน้ตบุ๊ก	Windows 10/11 หรือ macOS, RAM 8 GB ขึ้นไป, พื้นที่ว่าง 10 GB	ทุกวัน
บัญชี Claude แบบชำระเงิน	แผน Pro, Max, Team หรือ Enterprise (Cowork และ Claude Code ต้องใช้แผนเหล่านี้)	วันที่ 1–3
แอป Claude Desktop	ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทางการของ Claude	วันที่ 1–3
บัญชี ChatGPT (ไม่บังคับ)	แผนที่รองรับ Codex เช่น Plus, Pro, Business, Edu หรือ Enterprise	วันที่ 3 (เปรียบเทียบ)
Microsoft Office หรือเทียบเท่า	สำหรับเปิดไฟล์ Word, Excel, PowerPoint ที่ AI สร้าง	วันที่ 1–3
Python 3 (แนะนำ)	ใช้รันโปรแกรมตารางสอนและระบบในวันที่ 2–3	วันที่ 2–3
Git (แนะนำ)	สำรองและย้อนเวอร์ชันงานโค้ด	วันที่ 3

> **ข้อควรรู้** แผนกจะแจ้งว่าใช้บัญชีแบบใด (บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีขององค์กร) ก่อนวันอบรม หากใช้บัญชีองค์กร ห้ามแชร์รหัสผ่านให้ผู้อื่น และควรเปิดการยืนยันตัวตนสองชั้นถ้าระบบรองรับ

0.2 ติดตั้งแอป Claude Desktop และเปิดใช้ Cowork

Claude Cowork เป็นโหมดการทำงานในแอป Claude Desktop บน macOS และ Windows ที่ให้ AI ทำงานกับไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ท่านเลือกได้โดยตรง เช่น อ่านเอกสาร สรุป สร้างไฟล์ Word/Excel/PowerPoint และจัดระเบียบไฟล์

1. ดาวน์โหลดแอป Claude Desktop จากเว็บไซต์ทางการของ Claude แล้วติดตั้งตามปกติ
2. เปิดแอปและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ได้รับ
3. เลือกโหมด **Cowork** ในแอป
4. เลือกโฟลเดอร์ที่จะให้ Claude ทำงาน (ใช้โฟลเดอร์ `01_ทดลอง` ตามหัวข้อ 0.5)
5. ทดสอบด้วยคำสั่งสั้นๆ เช่น “แสดงรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ และบอกว่าแต่ละไฟล์เกี่ยวกับอะไร”

> **เคล็ดลับ** Cowork จะเสนอแผนการทำงานก่อนลงมือ และขออนุญาตก่อนแก้ไขไฟล์ ให้อ่านแผนทุกครั้ง หากไม่ตรงความต้องการให้พิมพ์ปรับแผนก่อนกดอนุมัติ ระหว่างที่ Claude ทำงาน ต้องเปิดแอปค้างไว้และไม่ให้เครื่องเข้าสู่โหมดพัก

0.3 ติดตั้ง Claude Code

Claude Code เป็น AI Agent สำหรับงานเขียนโปรแกรม ใช้ได้ทั้งในแอป Claude Desktop, ในโปรแกรม VS Code และในหน้าต่าง Terminal สำหรับครูที่ไม่คุ้นกับ Terminal แนะนำให้ใช้ผ่านแอป Desktop เป็นหลัก แต่ควรติดตั้งแบบ Terminal ไว้ด้วยเผื่อใช้ในวันที่ 3

macOS / Linux เปิดโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows (PowerShell) เปิด PowerShell แล้วพิมพ์

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

หลังติดตั้งเสร็จ ให้ **ปิดและเปิดหน้าต่าง Terminal ใหม่** แล้วตรวจสอบ

```
claude --version
```

ถ้าขึ้นหมายเลขเวอร์ชันแสดงว่าติดตั้งสำเร็จ จากนั้นพิมพ์ `claude` เพื่อเริ่มใช้งานและเข้าสู่ระบบผ่านเบราว์เซอร์ในครั้งแรก

> **ข้อควรระวัง** บน Windows ถ้าขึ้นข้อความ `'irm' is not recognized` แปลว่าท่านเปิด CMD ไม่ใช่ PowerShell ให้เปิด PowerShell ใหม่ (สังเกตคำว่า `PS` หน้าบรรทัด) ถ้าขึ้นว่าไม่พบคำสั่ง `claude` หลังติดตั้ง ให้ปิด Terminal แล้วเปิดใหม่ก่อน หากยังไม่ได้ให้แจ้งผู้ช่วยวิทยากร แนะนำให้ติดตั้ง Git for Windows ด้วย เพื่อให้ Claude Code ทำงานได้ครบทุกความสามารถ

0.4 ติดตั้ง Codex (ไม่บังคับ)

Codex เป็น AI Agent สำหรับงานเขียนโปรแกรมของ OpenAI ใช้ในวันที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบ ให้ครูเห็นว่าหลักคิดเดียวกันใช้ได้กับหลายเครื่องมือ

macOS / Linux

```
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
```

Windows (PowerShell)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"
```

หรือถ้ามี Node.js อยู่แล้ว ใช้คำสั่ง `npm install -g @openai/codex` ได้เช่นกัน จากนั้นพิมพ์ `codex` แล้วเลือก **Sign in with ChatGPT**

0.5 จัดโครงสร้างโฟลเดอร์อบรม

สร้างโฟลเดอร์ชื่อ `AI-Workshop` ไว้ที่ Documents แล้วสร้างโฟลเดอร์ย่อยดังนี้

```
AI-Workshop/
├── 00_ต้นฉบับ/        ← สำเนาไฟล์งานจริงของท่าน (ห้ามให้ AI แก้)
├── 01_ทดลอง/          ← โฟลเดอร์ที่ให้ Cowork ทำงาน
├── 02_ผลงาน/          ← ผลงานที่ตรวจแล้ว พร้อมใช้
├── templates/         ← แม่แบบเอกสารของแผนก (วันที่ 2)
├── data_mock/         ← ข้อมูลจำลองสำหรับ Lab
└── systems/           ← โปรเจกต์ระบบที่สร้างในวันที่ 3
```

> **เคล็ดลับ** ทุกครั้งที่จะให้ AI ทำงานกับไฟล์จริง ให้ **คัดลอก** ไฟล์จาก `00_ต้นฉบับ` ไปไว้ที่ `01_ทดลอง` ก่อน เมื่อตรวจผลงานผ่านแล้วจึงย้ายไป `02_ผลงาน` วิธีนี้ทำให้ไฟล์ต้นฉบับปลอดภัยเสมอ

0.6 เตรียมไฟล์งานจริง 3 ชิ้น

ไฟล์	ตัวอย่าง	ข้อกำหนด
1. ข้อมูลรายวิชา	คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชา	เลือก 1 รายวิชาที่จะสอนภาคเรียนหน้า
2. แผนการสอนเดิม	แผนการจัดการเรียนรู้ที่เคยส่ง	ใช้เป็นแม่แบบรูปแบบ
3. งานเอกสารที่ทำซ้ำบ่อย	ใบงาน ข้อสอบ แบบฟอร์มเก็บคะแนน	ปกปิดชื่อและข้อมูลนักเรียนแล้ว

วิธีปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างง่าย

1. แทนชื่อ–นามสกุลนักเรียนด้วยรหัสสมมติ เช่น `S001`, `S002`
2. ลบเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทร ที่อยู่ และข้อมูลผู้ปกครองออกทั้งหมด
3. ถ้ามีคะแนน ให้สุ่มเปลี่ยนตัวเลขเล็กน้อย (ใช้ฝึกได้เหมือนเดิม)
4. แทนชื่อครูด้วยรหัส เช่น `T01`, `T02` ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อจริง

0.7 บันทึกเวลาฐาน (Baseline)

ก่อนอบรม ให้ประมาณเวลาที่ท่านใช้กับงานต่อไปนี้ตามปกติ ตัวเลขนี้จะใช้เปรียบเทียบหลังอบรม เพื่อวัดว่า AI ช่วยลดภาระได้จริงเท่าใด

งาน	เวลาที่ใช้ปกติ (ชั่วโมง)	หลังอบรม (ชั่วโมง)	ลดลง (%)
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา			
ทำใบงาน/ใบความรู้ 1 หน่วยการเรียน			
ออกข้อสอบ 20 ข้อ พร้อมเฉลย			

งาน	เวลาที่ใช้ปกติ (ชั่วโมง)	หลังอบรม (ชั่วโมง)	ลดลง (%)
สรุปคะแนนและตัดเกรด 1 กลุ่มเรียน			
ตรวจ/แก้ตารางสอน 1 รอบ			

0.8 Checklist ก่อนวันอบรม

- [ ] เข้าสู่ระบบแอป Claude Desktop ได้ และเห็นโหมด Cowork
- [ ] พิมพ์ `claude --version` ใน Terminal แล้วขึ้นหมายเลขเวอร์ชัน
- [ ] (ไม่บังคับ) พิมพ์ `codex` แล้วเข้าสู่ระบบได้
- [ ] สร้างโฟลเดอร์ `AI-Workshop` ตามโครงสร้างแล้ว
- [ ] เตรียมไฟล์งานจริง 3 ชิ้น และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
- [ ] กรอกตารางเวลาฐานแล้ว
- [ ] นำสายชาร์จโน้ตบุ๊กมาด้วย

วันที่ 1 · รู้จัก AI Agent และแผนการสอน

วันแรกเริ่มจากทำความเข้าใจว่า AI Agent ทำงานอย่างไร ทำอะไรได้ดีและต้องระวังอะไร จากนั้นลงมือใช้ Claude Cowork กับไฟล์จริง จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 1 รายวิชา ที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้ว

เวลา	หัวข้อ	บทที่
08:30–09:00	ลงทะเบียน เปิดงาน แบบทดสอบก่อนเรียน	–
09:00–10:00	AI Agent คืออะไร + เกมจับผิด AI	1
10:15–12:00	เริ่มใช้ Claude Cowork	2
13:00–14:30	แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย AI	3
14:45–16:00	ตรวจและปรับปรุงงานจาก AI + Peer Review	4
16:00–16:30	สรุปวัน บันทึกเวลา การบ้าน	–

ผลงานสิ้นวัน: แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง 1 รายวิชา · คลังคำสั่งส่วนตัวอย่างน้อย 2 รายการ · แบบ Peer Review ที่ได้รับจากเพื่อน

บทที่ 1 AI Agent คืออะไร

> **เป้าหมาย** อธิบายความแตกต่างระหว่าง Chatbot กับ AI Agent ได้ บอกได้ว่างานแบบใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับ AI และรู้จักความเสี่ยงหลัก 3 ประการ ได้แก่ ภาพหลอน การขาดบริบท และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

1.1 จาก Chatbot สู่ AI Agent

ครูหลายท่านเคยใช้ AI แบบแชท คือพิมพ์คำถามแล้วได้คำตอบเป็นข้อความ จากนั้นต้องคัดลอกไปวางใน Word จัดรูปแบบเอง และทำซ้ำทุกครั้ง **AI Agent** ก้าวไปอีกขั้น คือ AI ที่ “ลงมือทำงาน” ได้เอง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อ่านไฟล์ในเครื่อง สร้างไฟล์ใหม่ แก้ไขเอกสาร รันโปรแกรม และทำงานต่อเนื่องหลายขั้นตอนจนเสร็จ

ประเด็น	Chatbot (แชท AI ทั่วไป)	AI Agent (เช่น Cowork, Claude Code, Codex)
สิ่งที่ได้	ข้อความตอบกลับ	ไฟล์ผลงานจริง เช่น Word, Excel, โปรแกรม
การเข้าถึงไฟล์	ต้องแนบไฟล์ทีละไฟล์	อ่านและเขียนไฟล์ในโฟลเดอร์ที่อนุญาตได้เอง
การทำงาน	ถาม–ตอบทีละครั้ง	วางแผน แล้วทำหลายขั้นตอนต่อเนื่อง
การตรวจงาน	ผู้ใช้ตรวจเองทั้งหมด	ตรวจผลตัวเองได้บางส่วน เช่น รันโปรแกรมทดสอบ
บทบาทของครู	ผู้ถามและผู้จัดรูปแบบ	ผู้มอบหมายงานและผู้ตรวจรับงาน

1.2 AI Agent ทำงานอย่างไร

เบื้องหลัง AI Agent คือ **โมเดลภาษาขนาดใหญ่** (Large Language Model) ที่เรียนรู้รูปแบบภาษาจากข้อความจำนวนมหาศาล เมื่อนำโมเดลนี้มาต่อกับ “เครื่องมือ” และให้ทำงานเป็นวงจร จึงกลายเป็น Agent ที่ทำงานได้ วงจรการทำงานมี 4 ขั้น

ขั้น	สิ่งที่ Agent ทำ	ตัวอย่างในงานครู
1. เข้าใจงาน	อ่านคำสั่งและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง	อ่านคำอธิบายรายวิชาและแบบฟอร์มแผนการสอน
2. วางแผน	แตกงานเป็นขั้นตอนย่อย	แบ่งหน่วย → กำหนดชั่วโมง → เขียนกิจกรรม → ใส่แบบฟอร์ม
3. ลงมือ	ใช้เครื่องมือสร้าง/แก้ไฟล์	สร้างไฟล์ Word ตามแบบฟอร์ม
4. ตรวจและปรับ	ตรวจผลกับเป้าหมาย แก้จุดที่ผิด	ตรวจว่าชั่วโมงรวมตรงกับหลักสูตรหรือไม่

วงจรนี้วนซ้ำจนกว่างานจะเสร็จ หรือจนกว่า Agent จะต้องถามผู้ใช้ จุดสำคัญคือ **ครูสามารถแทรกแซงได้ทุกขั้น** เช่น แก้แผนก่อนลงมือ หรือสั่งให้แก้เฉพาะบางส่วน

1.3 งานแบบใดเหมาะกับ AI

เหมาะมาก	เหมาะ แต่ต้องตรวจละเอียด	ไม่ควรให้ AI ทำแทน
ร่างเอกสารที่มีรูปแบบตายตัว	เนื้อหาเชิงเทคนิคเฉพาะสาขา	ตัดสินผลการเรียนของนักเรียน
สรุป จัดกลุ่ม แปลงรูปแบบข้อมูล	ตัวเลข การคำนวณ สถิติ	ให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวของนักเรียน
สร้างตัวเลือกกิจกรรม/ข้อสอบหลายแบบ	การอ้างอิงกฎ ระเบียบ มาตรฐาน	ลงนามหรือรับรองเอกสารราชการ
ปรับภาษาให้เหมาะกับผู้เรียน	ตารางที่มีเงื่อนไขซับซ้อน	งานที่ต้องใช้ข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล
เขียนโปรแกรมช่วยงานซ้ำ	ข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน	การตัดสินใจเชิงนโยบาย

1.4 ความเสี่ยงหลัก 3 ประการ

ภาพหลอน (Hallucination)

AI สร้างข้อความจากรูปแบบที่ “น่าจะถูก” ไม่ได้ค้นจากฐานข้อมูลความจริงเสมอไป จึงอาจสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่มีอยู่จริง ในงานครูที่พบบ่อย ได้แก่

- รหัสวิชา ชื่อมาตรฐาน หรือเลขระเบียบที่ไม่มีอยู่จริง
- ตัวเลขชั่วโมง น้ำหนักคะแนน หรือผลรวมที่คำนวณผิด
- หนังสืออ้างอิง ชื่อผู้แต่ง หรือเว็บไซต์ที่แต่งขึ้น
- ขั้นตอนเทคนิคที่ฟังดูถูกแต่ผิดในทางปฏิบัติ

การขาดบริบท (Context)

AI รู้เฉพาะสิ่งที่เราให้ ถ้าเราไม่บอกระดับชั้น จำนวนชั่วโมง อุปกรณ์ที่มี หรือแบบฟอร์มของวิทยาลัย AI จะเดาเอง และมักเดาเป็นค่าทั่วไปที่ไม่ตรงกับห้องเรียนจริง **ยิ่งให้ข้อมูลและไฟล์จริงมาก ผลงานยิ่งตรง**

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ข้อมูลที่ส่งให้ AI จะถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ตามเงื่อนไขของบัญชีที่ใช้ ดังนั้นต้องไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่ระบุตัวตนได้ หรือเอกสารลับของทางราชการ รายละเอียดอยู่ในบทที่ 12

> **ข้อควรรู้** วิธีลดภาพหลอนที่ได้ผลที่สุดมี 3 วิธี คือ (1) ให้ข้อมูลต้นฉบับจริงแทนการให้ AI นึกเอง (2) สั่งให้ AI “ระบุจุดที่ไม่แน่ใจ” และ (3) งานที่ต้องคำนวณให้ AI เขียนโปรแกรมคำนวณ แทนการคิดเลขในหัว

1.5 กิจกรรม: เกมจับผิด AI

แต่ละกลุ่มอ่านเอกสารด้านล่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างแผนการสอนที่ AI สร้างขึ้นและมีข้อผิดพลาดซ่อนอยู่ **6 จุด** กลุ่มที่หาได้ครบและอธิบายได้ว่าผิดเพราะอะไรเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ (เวลา 15 นาที)

ข้อมูลรายวิชา งานติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชาสมมติ 2XXXX-XXXX) ท-ป-น 1-3-2 ระดับ ปวช. 2 ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง

โครงสร้างหน่วยการเรียน หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเครือข่าย 12 ชั่วโมง · หน่วยที่ 2 สายสัญญาณและการเข้าหัวสาย 20 ชั่วโมง · หน่วยที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ 16 ชั่วโมง · หน่วยที่ 4 การทดสอบและแก้ปัญหา 12 ชั่วโมง

กิจกรรมหน่วยที่ 2 ผู้เรียนทั้ง 40 คนฝึกต่อสายใยแก้วนำแสงด้วยเครื่อง Fusion Splicer คนละเครื่อง ตามมาตรฐาน ISO/AI-2024 ว่าด้วยการติดตั้งสายสัญญาณในสถานศึกษา

การวัดผล คะแนนเก็บระหว่างภาค 60% · คะแนนจิตพิสัย 20% · สอบปลายภาค 30%

กำหนดสอบ สอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 19

จุดที่	ข้อผิดพลาดที่พบ	เหตุผล
1		
2		
3		
4		
5		
6		

เฉลยสำหรับวิทยากรอยู่ในภาคผนวก ค

1.6 สรุปบทที่ 1

- AI Agent ไม่ได้แค่ตอบคำถาม แต่ลงมือทำงานกับไฟล์ได้จริงตามวงจร เข้าใจ → วางแผน → ลงมือ → ตรวจ
- งานที่มีรูปแบบชัดเจนและทำซ้ำบ่อยเหมาะกับ AI ที่สุด งานตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียนต้องเป็นของครู
- ความเสี่ยงหลักคือ ภาพหลอน การขาดบริบท และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งลดได้ด้วยวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

บทที่ 2 เริ่มใช้ Claude Cowork

> **เป้าหมาย** สั่งงาน Cowork ให้ทำงานกับไฟล์ในโฟลเดอร์ได้อย่างปลอดภัย เขียนคำสั่งด้วยสูตร 5 ส่วนได้ และปรับแก้งานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่

2.1 รู้จักการทำงานของ Cowork

Cowork ทำงานเหมือน “ผู้ช่วยที่นั่งอยู่หน้าเครื่องของเรา” โดยเข้าถึงได้เฉพาะโฟลเดอร์ที่เราอนุญาต ลำดับการทำงานทุกครั้งคือ

1. **เลือกโฟลเดอร์** ที่จะให้ทำงาน (ใช้ `01_ทดลอง`)
2. **พิมพ์งานที่ต้องการ** ยิ่งชัดเจนยิ่งดี
3. **อ่านแผนที่ Claude เสนอ** แล้วอนุมัติ หรือพิมพ์ขอปรับแผน
4. **ติดตามความคืบหน้า** สามารถพิมพ์แทรกเพื่อเปลี่ยนทิศทางได้ตลอด
5. **ตรวจผลงาน** ที่ได้ในโฟลเดอร์ แล้วสั่งแก้เพิ่มเติม

สิ่งที่ Cowork ทำได้ดีในงานครู ได้แก่ สรุปเอกสารหลายไฟล์พร้อมกัน สร้างเอกสาร Word ตามแบบฟอร์ม สร้างตาราง Excel พร้อมสูตร สร้างสไลด์ PowerPoint เปลี่ยนชื่อและจัดหมวดหมู่ไฟล์ และแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบ

2.2 หลักความปลอดภัยของไฟล์

> **ข้อควรระวัง** อย่าเลือกโฟลเดอร์ใหญ่อย่าง Documents หรือ Desktop ทั้งโฟลเดอร์ให้ AI ทำงาน ให้เลือกเฉพาะโฟลเดอร์งานที่ต้องการเท่านั้น และระบุในคำสั่งทุกครั้งว่า “ห้ามแก้ไขหรือลบไฟล์เดิม ให้สร้างไฟล์ใหม่”

ควรทำ	ไม่ควรทำ
ทำงานในโฟลเดอร์ทดลองที่มีสำเนาไฟล์	ให้ AI ทำงานกับไฟล์ต้นฉบับโดยตรง
สั่งให้สร้างไฟล์ใหม่พร้อมระบุชื่อไฟล์	ปล่อยให้ AI เขียนทับไฟล์เดิม
อ่านแผนก่อนอนุมัติทุกครั้ง	กดอนุมัติโดยไม่อ่าน
ปิดไฟล์ Excel/Word ที่ AI จะใช้ก่อนสั่งงาน	เปิดไฟล์ค้างไว้ระหว่างที่ AI แก้ไข

2.3 สูตรเขียนคำสั่ง 5 ส่วน

คำสั่งที่ดีไม่จำเป็นต้องยาว แต่ต้อง **ครบ** สูตรที่ใช้ตลอดหลักสูตรนี้คือ **บทบาท – บริบท – งาน – รูปแบบ – เกณฑ์ตรวจ**

ส่วน	คำถามที่ต้องตอบ	ตัวอย่าง
บทบาท	ให้ AI คิดแบบใคร	ครูผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้สายอาชีวศึกษา
บริบท	สถานการณ์และข้อมูลที่ต้องรู้	ระดับ ปวช. 2 จำนวน 35 คน ห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง

ส่วน	คำถามที่ต้องตอบ	ตัวอย่าง
งาน	ให้ทำอะไร ทีละขั้นอย่างไร	สรุปคำอธิบายรายวิชาเป็นตารางสมรรถนะ แล้วจัดกลุ่มเป็นหน่วย
รูปแบบ	ผลงานหน้าตาแบบไหน	ไฟล์ Excel คอลัมน์ หน่วย / สมรรถนะ / ชั่วโมง
เกณฑ์ตรวจ	อะไรคือ “ถูกต้อง”	ชั่วโมงรวมต้องเท่ากับ 72 ระบุจุดที่ไม่แน่ใจ

ตัวอย่างคำสั่งที่ไม่ดี และคำสั่งที่ดี

```
คำสั่งที่ไม่ดี:
ช่วยทำแผนการสอนวิชาเครือข่ายให้หน่อย
```

คำสั่งนี้ทำให้ AI ต้องเดาเกือบทุกอย่าง ทั้งระดับชั้น จำนวนชั่วโมง แบบฟอร์ม และเนื้อหา ผลที่ได้จึงเป็นแผนทั่วไปที่ต้องแก้มาก

```
คำสั่งที่ดี:
[บทบาท]   คุณคือครูผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
          ในระดับอาชีวศึกษา
[บริบท]   รายวิชาตามไฟล์ "คำอธิบายรายวิชา.docx" ในโฟลเดอร์นี้
          ผู้เรียน ปวช. 2 จำนวน 35 คน ห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง
          ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
[งาน]     1) อ่านคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ และสมรรถนะรายวิชา
          2) แบ่งเป็นหน่วยการเรียน 5-7 หน่วย พร้อมจำนวนชั่วโมงแต่ละหน่วย
[รูปแบบ] สร้างไฟล์ Excel ชื่อ "โครงหน่วยการเรียน.xlsx"
          คอลัมน์: หน่วยที่ / ชื่อหน่วย / สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง / ชั่วโมงทฤษฎี /
          ชั่วโมงปฏิบัติ / หมายเหตุ
[เกณฑ์]   - ห้ามแก้ไขไฟล์เดิม
          - ชั่วโมงรวมต้องตรงกับ n-ป ของรายวิชา x 18 สัปดาห์
          - ทุกสมรรถนะรายวิชาต้องอยู่ในอย่างน้อย 1 หน่วย
          - ถ้าข้อมูลไม่พอ ให้ถามก่อนเริ่ม และระบุจุดที่ไม่แน่ใจในคอลัมน์หมายเหตุ
```

2.4 เทคนิคการสั่งงานที่ได้ผล

ให้ถามก่อนทำ

เมื่อไม่แน่ใจว่าให้ข้อมูลครบหรือยัง ให้ปิดท้ายคำสั่งด้วย

```
ก่อนเริ่มงาน ให้ถามคำถามที่จำเป็นไม่เกิน 5 ข้อ เพื่อให้ผลงานตรงความต้องการที่สุด
```

ให้วางแผนก่อนลงมือ

```
ยังไม่ต้องสร้างไฟล์ ให้เสนอแผนการทำงานเป็นขั้นตอนก่อน
เมื่อฉันอนุมัติแผนแล้วจึงเริ่มทำ
```

แตกงานใหญ่เป็นงานย่อย

แทนที่จะสั่ง “ทำแผนการสอนทั้งเล่ม” ในครั้งเดียว ให้แบ่งเป็น โครงหน่วย → แผนรายสัปดาห์ → รายละเอียดทีละหน่วย → ใส่แบบฟอร์ม งานย่อยแต่ละชิ้นตรวจง่ายกว่าและแก้ไขได้ตรงจุด

สั่งแก้ต่อเนื่อง (Iterate)

ไม่ต้องเริ่มใหม่เมื่อผลงานยังไม่ถูกใจ ให้สั่งแก้เฉพาะส่วน เช่น

```
หน่วยที่ 3 ชั่วโมงปฏิบัติน้อยเกินไป ปรับให้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 75%
โดยลดเนื้อหาทฤษฎีที่ซ้ำกับหน่วยที่ 1 ส่วนอื่นคงเดิม
```

> **เคล็ดลับ** คำว่า “ส่วนอื่นคงเดิม” สำคัญมาก ถ้าไม่ระบุ AI อาจปรับส่วนที่ท่านพอใจแล้วไปด้วย

ให้คำสั่งประจำ (Instructions)

ถ้ามีกติกาที่ต้องบอกทุกครั้ง เช่น “ใช้ภาษาไทยทางการ” “ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New 16” “ห้ามแก้ไฟล์เดิม” ให้ตั้งเป็นคำสั่งประจำในการตั้งค่าของ Cowork หรือเขียนไว้ในไฟล์กติกาของโฟลเดอร์ (รายละเอียดในบทที่ 5) เพื่อไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

2.5 Lab 2: สรุปหลักสูตรเป็นตารางสมรรถนะ

เวลา: 60 นาที · **ไฟล์ที่ใช้:** ข้อมูลรายวิชาของท่าน (คัดลอกไว้ใน `01_ทดลอง`)

ขั้นตอน

1. เปิด Cowork และเลือกโฟลเดอร์ `01_ทดลอง`
2. สั่งให้ Claude สำรวจไฟล์

   ```
   แสดงรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ และสรุปสั้นๆ ว่าแต่ละไฟล์มีเนื้อหาอะไร
   ```

3. สั่งงานหลักโดยใช้สูตร 5 ส่วน (ดัดแปลงจากตัวอย่างหัวข้อ 2.3)
4. อ่านแผนที่ Claude เสนอ ตรวจว่าเข้าใจงานถูกต้อง แล้วอนุมัติ
5. เปิดไฟล์ผลลัพธ์ ตรวจ 3 เรื่อง: ชั่วโมงรวมถูกต้อง · สมรรถนะครบ · ชื่อหน่วยเหมาะสม
6. สั่งแก้อย่างน้อย 1 รอบด้วยเทคนิค “ส่วนอื่นคงเดิม”
7. บันทึกคำสั่งที่ได้ผลดีที่สุดลงคลังคำสั่งส่วนตัว (ไฟล์ `คลังคำสั่ง.docx` ของท่าน)

ผลงานที่ต้องได้: ไฟล์ `โครงหน่วยการเรียน.xlsx` · คำสั่งในคลังส่วนตัวอย่างน้อย 2 รายการ

ปัญหาที่พบบ่อยใน Lab นี้

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Claude บอกว่าไม่พบไฟล์	เลือกโฟลเดอร์ผิด หรือชื่อไฟล์ไม่ตรง	ให้ Claude แสดงรายชื่อไฟล์ก่อน แล้วอ้างชื่อตามนั้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
ไฟล์ PDF อ่านไม่ออก	เป็น PDF ที่สแกนจากกระดาษ	ใช้ไฟล์ Word ต้นฉบับ หรือขอให้ Claude อ่านเป็นภาพ
ชั่วโมงรวมไม่ตรง	AI คิดเลขผิด	สั่ง “ใส่สูตร SUM ใน Excel และตรวจผลรวม”
บันทึกไฟล์ไม่ได้	ไฟล์ปลายทางเปิดค้างอยู่	ปิดไฟล์ใน Excel/Word แล้วสั่งใหม่

บทที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย AI

เป้าหมาย ใช้ Workflow 6 ขั้นผลิตแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 1 รายวิชาตามแบบฟอร์มของสถานศึกษา โดยมีหน่วยการเรียนอย่างน้อย 1 หน่วยที่สมบูรณ์ทุกส่วน

3.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

แบบฟอร์มของแต่ละสถานศึกษาอาจต่างกัน แต่โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้ ให้ครูยึดแบบฟอร์มของวิทยาลัยเป็นหลัก

ส่วน	เนื้อหา	AI ช่วยได้	ครูต้องตรวจ
ข้อมูลรายวิชา	รหัส ชื่อวิชา ท-ป-น ระดับ	ต่ำ (คัดลอกจากต้นฉบับ)	✔
จุดประสงค์/สมรรถนะรายวิชา	ตามหลักสูตร	ต่ำ (ห้ามแต่งเพิ่ม)	✔
หน่วยการเรียนและชั่วโมง	การแบ่งเนื้อหาและเวลา	สูง	✔
สมรรถนะประจำหน่วย	ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่แสดงออกได้	สูง	✔
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	วัดได้ สังเกตได้	สูง	✔
เนื้อหาสาระ	หัวข้อและสาระสำคัญ	สูง	✔✔ (ความถูกต้องเชิงเทคนิค)
กิจกรรมการเรียนรู้	ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสรุป	สูงมาก	✔ (ความเป็นไปได้จริง)
สื่อและแหล่งเรียนรู้	ใบความรู้ ใบงาน สื่อนำเสนอ	สูง	✔✔ (แหล่งอ้างอิงมีจริง)
การวัดและประเมินผล	วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์	สูง	✔
บูรณาการ/คุณธรรม	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ปานกลาง	✔
บันทึกหลังการสอน	ผลการสอน ปัญหา แนวทางแก้	ไม่เหมาะ (ครูเขียนหลังสอนจริง)	–

ข้อควรระวัง ข้อมูลรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ต้องคัดลอกจากหลักสูตรต้นฉบับเท่านั้น ห้ามให้ AI แต่งหรือ “ปรับปรุงถ้อยคำ” เพราะเป็นข้อความที่กำหนดโดยหลักสูตร

3.2 Workflow 6 ขั้น

ขั้น	ชื่อขั้น	สิ่งที่ทำ	ผลลัพธ์
1	ป้อนข้อมูลตั้งต้น	ให้ไฟล์หลักสูตร แบบฟอร์ม และข้อมูลห้องเรียน	AI มีบริบทครบ
2	ให้ AI ถามข้อมูลที่ขาด	ตอบคำถามที่ AI ถาม	ช่องว่างข้อมูลถูกเติม
3	ร่างโครงหน่วยการเรียน	แบ่งหน่วย ชั่วโมง ลำดับ	ตารางโครงหน่วย
4	ขยายเป็นแผนรายสัปดาห์	กิจกรรม สื่อ การวัดผลรายสัปดาห์	กำหนดการสอน 18 สัปดาห์
5	ใส่ลงแบบฟอร์ม	สร้างเอกสาร Word ตามแบบฟอร์มวิทยาลัย	ไฟล์แผนการสอน
6	ตรวจและแก้ไข	ใช้ Checklist 7 ข้อ (บทที่ 4)	แผนฉบับพร้อมใช้

ขั้นที่ 1–2: ป้อนข้อมูลและให้ AI ถาม

```
ฉันจะทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ รายวิชาตามไฟล์ "คำอธิบายรายวิชา.docx"
แบบฟอร์มที่ต้องใช้คือไฟล์ "แบบฟอร์มแผนการสอน.docx"
ข้อมูลห้องเรียน: [ระดับชั้น] จำนวน [__] คน ห้อง [ห้องปฏิบัติการ/ห้องทฤษฎี]
อุปกรณ์ที่มี: [รายการอุปกรณ์]
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 18

ยังไม่ต้องสร้างเอกสาร ให้อ่านไฟล์ทั้งสอง แล้วถามคำถามที่จำเป็นไม่เกิน 7 ข้อ
เพื่อให้แผนตรงกับบริบทจริงมากที่สุด
```

ขั้นที่ 3: โครงหน่วยการเรียน

```
จากคำตอบของฉัน ให้ร่างโครงหน่วยการเรียนเป็นตาราง
คอลัมน์: หน่วยที่ / ชื่อหน่วย / สมรรถนะประจำหน่วย / สัปดาห์ที่ / ชั่วโมง ท / ชั่วโมง ป
เงื่อนไข:
- ชั่วโมงรวมทั้งหมดต้องเท่ากับ (ท+ป) x 17 สัปดาห์ที่สอน
- เรียงหน่วยจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์
- ทุกสมรรถนะรายวิชาต้องปรากฏในอย่างน้อย 1 หน่วย
- แสดงตารางตรวจสอบท้ายสุดว่าสมรรถนะรายวิชาแต่ละข้ออยู่ในหน่วยใด
```

ขั้นที่ 4: แผนรายสัปดาห์

```
ขยายโครงหน่วยเป็นกำหนดการสอนรายสัปดาห์ 18 สัปดาห์
แต่ละสัปดาห์ระบุ: หัวข้อ / กิจกรรมหลัก / สื่อและใบงาน / วิธีวัดผล
เงื่อนไข:
- กิจกรรมปฏิบัติต้องทำได้จริงกับอุปกรณ์ที่ระบุ (ผู้เรียน 35 คน คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง)
  ถ้าอุปกรณ์ไม่พอให้จัดเป็นคู่หรือกลุ่ม
- สัปดาห์ที่ 9 เป็นสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 18 เป็นสอบปลายภาค
- ใช้กิจกรรม Active Learning อย่างน้อย 3 รูปแบบตลอดภาคเรียน
```

ขั้นที่ 5: ใส่ลงแบบฟอร์ม

```
สร้างเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 แบบสมบูรณ์ทุกหัวข้อ
ตามโครงสร้างของไฟล์ "แบบฟอร์มแผนการสอน.docx" ทุกประการ
(หัวข้อ ลำดับ ตาราง ฟอนต์ ขนาดตัวอักษร)
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ชื่อ "แผนการสอน_หน่วย1_ร่าง.docx" ห้ามแก้ไขไฟล์แบบฟอร์มเดิม
ส่วนข้อมูลรายวิชา จุดประสงค์ และสมรรถนะรายวิชา ให้คัดลอกจากต้นฉบับคำต่อคำ
ส่วนใดที่ครูต้องเติมเองให้ใส่ [ครูเติม] และไฮไลต์สีเหลือง
```

> **เคล็ดลับ** การให้ AI ใส่เครื่องหมาย `[ครูเติม]` พร้อมไฮไลต์ ช่วยให้ครูเห็นทันทีว่าส่วนใดยังต้องตัดสินใจเอง และป้องกันไม่ให้ AI แต่งข้อมูลที่ไม่รู้

3.3 ตัวอย่างผลลัพธ์: โครงหน่วยการเรียน

ตัวอย่างนี้เป็นรายวิชาสมมติ ท-ป-น 1-3-2 (4 ชั่วโมง/สัปดาห์ สอน 17 สัปดาห์ = 68 ชั่วโมง + สอบปลายภาค)

หน่วย	ชื่อหน่วย	สัปดาห์	ท	ป	รวม
1	ความปลอดภัยและเครื่องมือในงานเครือข่าย	1–2	2	6	8
2	สายสัญญาณและการเข้าหัวสาย UTP	3–5	3	9	12
3	การติดตั้งและตั้งค่าสวิตช์	6–8	3	9	12
–	สอบกลางภาค	9	1	3	4
4	การแบ่งเครือข่ายเสมือน (VLAN)	10–12	3	9	12
5	การทดสอบและแก้ปัญหาเครือข่าย	13–15	3	9	12
6	โครงงานติดตั้งเครือข่ายขนาดเล็ก	16–17	2	6	8
	รวม		**17**	**51**	**68**

3.4 Lab 3: แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของท่าน

เวลา: 90 นาที (เดโม 12 นาที + ปฏิบัติ 78 นาที)

1. คัดลอกไฟล์คำอธิบายรายวิชาและแบบฟอร์มแผนการสอนไปไว้ใน `01_ทดลอง`
2. ทำขั้นที่ 1–2 ตอบคำถามของ AI ให้ครบ
3. ทำขั้นที่ 3 ตรวจโครงหน่วยกับตารางตรวจสอบสมรรถนะ
4. ทำขั้นที่ 4 ตรวจความเป็นไปได้ของกิจกรรม
5. ทำขั้นที่ 5 สำหรับหน่วยที่ 1 ให้สมบูรณ์
6. จับเวลาที่ใช้ทั้งหมด บันทึกลงตารางเวลาฐาน

ผลงานที่ต้องได้: ไฟล์ `แผนการสอน_หน่วย1_ร่าง.docx` + โครงหน่วยการเรียนและกำหนดการสอนรายสัปดาห์

บทที่ 4 ตรวจและปรับปรุงงานจาก AI

> **เป้าหมาย** ตรวจผลงานจาก AI ด้วย Checklist 7 ข้อได้อย่างเป็นระบบ ใช้ AI ช่วยตรวจงานตัวเองได้ และให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนครูอย่างสร้างสรรค์

4.1 ทำไมต้องตรวจทุกครั้ง

ผลงานจาก AI มักดู “เรียบร้อยและมั่นใจ” ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไว้ใจเกินไป ความผิดพลาดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ความผิดที่เห็นชัด แต่เป็นความผิดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในเอกสารที่ดูดี เช่น ตัวเลขผิดหนึ่งช่อง หรือมาตรฐานอ้างอิงที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อเอกสารออกไปในนามของครู ครูเป็นผู้รับผิดชอบเสมอ

4.2 Checklist คุณภาพ 7 ข้อ

ข้อ	ตรวจอะไร	วิธีตรวจ
1	สอดคล้องกับสมรรถนะ/จุดประสงค์รายวิชา	เทียบกับหลักสูตรต้นฉบับทีละข้อ
2	ตัวเลข วันที่ รหัส ชื่อ ถูกต้อง	ตรวจผลรวม ตรวจรหัสวิชา ตรวจปฏิทินภาคเรียน
3	กิจกรรมทำได้จริง	เทียบกับเวลา ห้อง อุปกรณ์ จำนวนผู้เรียน
4	ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น	ค้นหาชื่อ เลขประจำตัว เบอร์โทร ในเอกสาร
5	อ้างอิงมีอยู่จริง	ค้นหาหนังสือ มาตรฐาน เว็บไซต์ ที่ AI อ้างถึง
6	ภาษาเหมาะกับผู้เรียนและบริบท	อ่านออกเสียง 1 ย่อหน้า ถ้าสะดุดให้ปรับ
7	ครูพร้อมรับผิดชอบเนื้อหา	ถามตัวเองว่า “ถ้ามีคนถาม ฉันอธิบายได้ทุกข้อไหม”

4.3 ให้ AI ช่วยตรวจงาน

AI ช่วยตรวจงานได้ดี โดยเฉพาะเมื่อให้ “เกณฑ์” ที่ชัดเจน แต่การตรวจโดย AI **ไม่ใช่การรับรอง** ครูยังต้องตรวจขั้นสุดท้ายเอง

คำสั่งตรวจตามเกณฑ์

```
ตรวจไฟล์ "แผนการสอน_หน่วย1_ร่าง.docx" เทียบกับ "คำอธิบายรายวิชา.docx"
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ แล้วรายงานเป็นตาราง: เกณฑ์ / ผ่านหรือไม่ / จุดที่พบ / ข้อเสนอแก้ไข
1. สมรรถนะประจำหน่วยสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมวัดได้และใช้คำกริยาที่สังเกตได้
3. ชั่วโมงในแผนตรงกับโครงหน่วย
4. กิจกรรมทำได้กับผู้เรียน 35 คน คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง
5. ทุกแหล่งอ้างอิงที่ระบุ ให้บอกว่าแน่ใจหรือไม่ว่ามีอยู่จริง
ห้ามแก้ไขไฟล์ ให้รายงานอย่างเดียว
```

. .

คำสั่ง “มองในมุมผู้ตรวจที่เข้มงวด”

สมมติว่าคุณเป็นศึกษานิเทศก์ที่ตรวจแผนการสอนอย่างเข้มงวด
ให้หาจุดอ่อน 5 อันดับแรกของแผนนี้ พร้อมเหตุผลและวิธีปรับปรุงที่ทำได้จริง

> **ข้อควรรู้** เมื่อ AI รายงานว่า “แน่ใจว่าแหล่งอ้างอิงมีอยู่จริง” ก็ยังต้องตรวจด้วยตนเอง เพราะ AI อาจมั่นใจผิดได้ วิธีที่ดีที่สุดคือให้ AI อ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ท่านให้ไป

4.4 กิจกรรม Peer Review แบบสลับคู่

เวลา: 30 นาที · จับคู่กับเพื่อนต่างวิชา แลกแผนการสอนกัน แล้วกรอกแบบประเมินด้านล่าง

เกณฑ์	คะแนน (1–5)	ความเห็น
ความสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา		
ความชัดเจนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม		
ความเป็นไปได้ของกิจกรรม		
ความเหมาะสมของการวัดผล		
ความถูกต้องของตัวเลขและข้อมูล		
สิ่งที่ทำได้ดี 1 ข้อ		
ข้อเสนอแนะ 2 ข้อ		

4.5 บันทึกเวลาและสะท้อนคิดท้ายวัน

ตอบคำถามสั้นๆ 3 ข้อ

1. วันนี้ใช้เวลาทำแผนการสอนเท่าใด เทียบกับเวลาฐานลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
2. จุดใดที่ AI ช่วยได้มากที่สุด และจุดใดที่ต้องแก้มากที่สุด
3. งานใดของท่านที่อยากลองใช้ AI ช่วยเป็นอย่างถัดไป

การบ้านวันที่ 1 (ไม่เกิน 30 นาที) เลือกงานเอกสารที่ทำซ้ำบ่อยที่สุดของท่าน 1 งาน เตรียมไฟล์ตัวอย่างที่ปกปิดข้อมูลแล้ว เพื่อใช้ในวันที่ 2 และ 3

วันที่ 2 · ตารางเรียนและการออกแบบการสอน

วันที่สองยกระดับจากการใช้ AI ทีละงาน ไปสู่การทำให้ AI ทำงานตามมาตรฐานของแผนก ได้แก่ แม่แบบเอกสารกลาง การจัดตารางสอนด้วยโปรแกรมที่ตรวจเงื่อนไขได้จริง และการออกแบบการสอนหนึ่งหน่วยการเรียนให้ครบทั้งกิจกรรม สื่อ ข้อสอบ และเกณฑ์ประเมิน

เวลา	หัวข้อ	บทที่
08:30–09:00	ทบทวน ถามตอบจากการบ้าน	–
09:00–10:00	แม่แบบและคำสั่งกลางของแผนก	5
10:15–12:00	จัดตารางสอนอย่างถูกวิธี (เงื่อนไข + ตัวตรวจ)	6
13:00–14:30	ตัวจัดตาราง + ออกแบบการสอน	6–7
14:45–16:00	ออกแบบการสอน (ต่อ) + ข้อสอบและ Rubric	7–8
16:00–16:30	Show & Share กลุ่มละ 5 นาที	–

ผลงานสิ้นวัน: ชุดแม่แบบของแผนก · ตัวตรวจตารางสอนที่ทำงานได้ · ชุดสื่อ 1 หน่วยการเรียน · ข้อสอบ 20 ข้อและ Rubric 1 ชิ้น

บทที่ 5 แม่แบบและคำสั่งกลางของแผนก

> **เป้าหมาย** สร้างแม่แบบเอกสารและไฟล์กติกากลาง ที่ทำให้ AI ผลิตงานตามมาตรฐานแผนกได้โดยไม่ต้องอธิบายซ้ำทุกครั้ง

5.1 ทำไมต้องมีแม่แบบกลาง

เมื่อครูแต่ละคนสั่ง AI ด้วยวิธีของตนเอง เอกสารของแผนกจะมีหน้าตาและคุณภาพไม่เท่ากัน การมี **แม่แบบ (Template)** และ **กติกากลาง** ช่วยให้

- เอกสารทุกฉบับมีรูปแบบเดียวกัน ตรวจง่าย ส่งงานได้ทันที
- ครูใหม่เริ่มใช้ AI ได้เร็ว เพราะมีตัวอย่างที่ใช้ได้จริง
- ลดเวลาเขียนคำสั่ง เพราะกติกาที่ต้องบอกซ้ำถูกเขียนไว้ครั้งเดียว

5.2 องค์ประกอบของชุดแม่แบบ

ประเภท	ตัวอย่างไฟล์	หมายเหตุ
แม่แบบเอกสาร	แผนการสอน.docx, ใบงาน.docx, ใบความรู้.docx	มีหัวกระดาษ ฟอนต์ ระยะขอบ ตามมาตรฐาน
แม่แบบข้อมูล	เก็บคะแนน.xlsx, ตารางสอน.xlsx	กำหนดชื่อคอลัมน์ให้ตรงกันทั้งแผนก
ไฟล์กติกากลาง	กติกาแผนก.md	ข้อความสั้นที่ AI อ่านก่อนทำงาน
คลังคำสั่ง	คลังคำสั่ง.docx	จัดหมวดตามงาน (ดูภาคผนวก ก)

5.3 ไฟล์กติกากลาง

ไฟล์กติกาคือข้อความสั้นๆ ที่บอก AI ว่าในโฟลเดอร์นี้ต้องทำงานอย่างไร ใน Claude Code ไฟล์นี้ชื่อ `CLAUDE.md` ส่วน Codex ใช้ไฟล์ชื่อ `AGENTS.md` สำหรับ Cowork ให้ใส่ไว้ในโฟลเดอร์งาน แล้วสั่งในตอนเริ่มงานว่า “อ่านไฟล์ กติกาแผนก.md ก่อนเริ่มทุกครั้ง” หรือใส่ไว้ในคำสั่งประจำของแอป

```
# กติกาการทำงานของแผนกวิชา ____

## ภาษาและรูปแบบ
- ใช้ภาษาไทยทางการ ระดับเอกสารราชการ
- เอกสาร Word ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 16 ระยะขอบตามแม่แบบในโฟลเดอร์ templates
- วันที่ใช้รูปแบบ พ.ศ. เช่น 1 พฤศจิกายน 2569

## ความปลอดภัย
- ห้ามแก้ไขหรือลบไฟล์เดิม ให้สร้างไฟล์ใหม่เสมอ โดยต่อท้ายชื่อว่า _ร่าง
- ห้ามใส่ชื่อจริง เลขประจำตัว หรือข้อมูลติดต่อของนักเรียนในเอกสารใดๆ

## ความถูกต้อง
- ข้อมูลรายวิชา จุดประสงค์ และสมรรถนะ ให้คัดลอกจากหลักสูตรคำต่อคำ
- ห้ามแต่งแหล่งอ้างอิง ถ้าไม่มีให้เขียน [ครูเติม]
- ตัวเลขที่ต้องรวมกันได้ ให้ตรวจผลรวมทุกครั้ง
- ส่วนที่ไม่แน่ใจ ให้ระบุไว้ท้ายเอกสารในหัวข้อ "จุดที่ครูต้องตรวจ"
```

> **เคล็ดลับ** เขียนกติกาให้สั้นและเป็นข้อๆ AI ปฏิบัติตามกติกาสั้นที่ชัดเจนได้ดีกว่าย่อหน้ายาว ถ้าพบว่า AI ทำผิดซ้ำเรื่องเดิม ให้เพิ่มกติกาข้อนั้นลงไฟล์

5.4 ให้ AI สร้างแม่แบบจากเอกสารเดิม

ถ้าแผนกมีเอกสารที่ดีอยู่แล้ว ให้ AI แปลงเป็นแม่แบบได้ทันที

```
อ่านไฟล์ "แผนการสอน_ตัวอย่างที่ดี.docx"
สร้างไฟล์แม่แบบใหม่ชื่อ "templates/แม่แบบแผนการสอน.docx" ที่
- คงหัวข้อ ลำดับ ตาราง ฟอนต์ และรูปแบบทั้งหมดไว้
- ลบเนื้อหาเฉพาะรายวิชาออก แทนด้วยคำอธิบายในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [ชื่อหน่วยการเรียน]
- เพิ่มคำแนะนำสั้นๆ สีเทาใต้แต่ละหัวข้อ ว่าควรเขียนอะไร
ห้ามแก้ไขไฟล์ต้นฉบับ
```

5.5 Lab 5: ชุดแม่แบบของแผนก (งานกลุ่ม)

เวลา: 45 นาที · กลุ่มละ 4–5 คน

1. แต่ละกลุ่มรับผิดชอบแม่แบบ 3 รายการ (ผู้ประสานงานจะแบ่งให้ไม่ซ้ำกัน)
2. เลือกเอกสารตัวอย่างที่ดีที่สุดในกลุ่ม แล้วให้ AI แปลงเป็นแม่แบบตามหัวข้อ 5.4
3. ร่างไฟล์ `กติกาแผนก.md` ร่วมกัน 1 ไฟล์

4. ทดสอบ: ให้สมาชิก 1 คนสั่ง AI สร้างเอกสารจากแม่แบบ ตรวจว่าได้รูปแบบตรงหรือไม่
5. รวบรวมไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ `templates/` ส่งผู้ประสานงาน

บทที่ 6 จัดตารางสอนอย่างถูกวิธี

เป้าหมาย อธิบายได้ว่าทำไมไม่ควรให้ AI “พิมพ์ตารางสอนให้” เขียนเงื่อนไขของตารางเป็นระบบได้ และใช้ AI สร้างโปรแกรมตรวจและจัดตารางที่ทำงานกับข้อมูลจำลองได้จริง

6.1 ตารางสอนคือปัญหาเงื่อนไข

การจัดตารางสอนดูเหมือนงานเติมช่อง แต่ที่จริงคือ **ปัญหาที่ต้องทำให้ทุกเงื่อนไขเป็นจริงพร้อมกัน** ครู 15 คน กลุ่มเรียน 10 กลุ่ม ห้อง 12 ห้อง และคาบเรียน 40 คาบต่อสัปดาห์ มีความเป็นไปได้ในการจัดมากมายมหาศาล

ถ้าสั่ง AI ว่า “ช่วยจัดตารางสอนให้หน่อย” AI จะพิมพ์ตารางที่ **ดูถูกต้อง** ออกมา แต่บ่อยครั้งมีข้อผิดพลาดซ่อนอยู่ เช่น ครูคนเดียวสอนสองห้องในคาบเดียวกัน หรือวิชาปฏิบัติถูกจัดในห้องทฤษฎี เพราะโมเดลภาษาไม่ได้ตรวจเงื่อนไขทีละข้ออย่างเป็นระบบ

ข้อควรรู้ หลักการสำคัญของบทนี้ใช้ได้กับงานอื่นทั้งหมด: **งานที่ต้องถูกต้องแน่นอน ให้ AI เขียนโปรแกรมทำ แล้วตรวจผลด้วยโปรแกรม อย่าให้ AI เดาคำตอบ** เช่น การคำนวณเกรด การตรวจเวลาเรียน และการรวมคะแนน

6.2 เงื่อนไขบังคับและเงื่อนไขที่อยากได้

ประเภท	ความหมาย	ตัวอย่าง
เงื่อนไขบังคับ (Hard)	ต้องเป็นจริง 100% ผิดไม่ได้	ครู 1 คนสอนได้ 1 กลุ่มต่อคาบ · ห้อง 1 ห้องรับได้ 1 กลุ่มต่อคาบ · กลุ่มเรียน 1 กลุ่มเรียนได้ 1 วิชาต่อคาบ · วิชาปฏิบัติต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการที่ตรงสาขา · ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครบตาม ท-ป
เงื่อนไขที่อยากได้ (Soft)	พยายามให้เป็นจริง ถ้าไม่ได้ก็ยอมรับได้	วิชาปฏิบัติควรเป็นคาบต่อเนื่อง · ครูไม่ควรสอนติดกันเกิน 4 คาบ · หลีกเลี่ยงคาบบ่ายวันศุกร์ · ครูที่ขอวันว่างได้วันว่าง
เงื่อนไขคงที่	ล็อกไว้ล่วงหน้า	กิจกรรมหน้าเสาธง · คาบโฮมรูม · กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

6.3 โครงสร้างข้อมูลจำลอง

เตรียมไฟล์ `data_mock/ตารางสอน_ข้อมูล.xlsx` ที่มี 4 ชีต (ใช้รหัสแทนชื่อจริงทั้งหมด)

ชีต `ครู`

รหัสครู	วันที่ขอว่าง	สอนสูงสุดต่อวัน (คาบ)
T01	ศุกร์	6
T02	–	6
T03	พุธ	5

ชีต `ห้อง`

รหัสห้อง	ประเภท	ความจุ
R101	ทฤษฎี	40
LAB1	ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	40
LAB2	ปฏิบัติการเครือข่าย	30

ชีต `การสอน` (ใครสอนวิชาอะไร ให้กลุ่มไหน กี่คาบ)

รหัสวิชา	กลุ่มเรียน	รหัสครู	คาบทฤษฎี	คาบปฏิบัติ	ห้องปฏิบัติที่ต้องใช้
SUB01	G01	T01	1	3	LAB2
SUB02	G01	T02	2	2	LAB1
SUB01	G02	T01	1	3	LAB2

ชีต `คาบ` วันจันทร์–ศุกร์ วันละ 8 คาบ (คาบที่ 1–4 เช้า คาบที่ 5–8 บ่าย) และระบุคาบที่ล็อกไว้

6.4 Lab 6 ส่วนที่ 1: เขียนเงื่อนไขและตัวตรวจตาราง

เวลา: 105 นาที · **เครื่องมือ:** Claude Code (ผ่านแอป Desktop หรือ Terminal) หรือ Cowork

ขั้นที่ 1 ให้ AI ทบทวนเงื่อนไข

```
ฉันจะจัดตารางสอนของแผนก ข้อมูลอยู่ในไฟล์ data_mock/ตารางสอน_ข้อมูล.xlsx
เงื่อนไขบังคับ:
1. ครู 1 คนสอนได้ 1 กลุ่มต่อคาบ
2. ห้อง 1 ห้องใช้ได้ 1 กลุ่มต่อคาบ
3. กลุ่มเรียน 1 กลุ่มเรียนได้ 1 วิชาต่อคาบ
4. คาบปฏิบัติต้องอยู่ในห้องที่ระบุในคอลัมน์ "ห้องปฏิบัติที่ต้องใช้"
5. จำนวนคาบทฤษฎีและปฏิบัติต่อสัปดาห์ต้องครบตามชีต การสอน
6. ห้ามจัดในคาบที่ล็อกไว้
เงื่อนไขที่อยากได้:
A. คาบปฏิบัติของวิชาเดียวกันควรต่อเนื่องกันในวันเดียว
B. ครูไม่ควรสอนเกิน "สอนสูงสุดต่อวัน"
C. ครูที่ขอวันว่างไม่ควรมีคาบในวันนั้น

ยังไม่ต้องเขียนโปรแกรม ให้ทบทวนว่าเงื่อนไขครบหรือยัง มีข้อใดขัดแย้งกัน
หรือมีกรณีที่ข้อมูลไม่พอหรือไม่ แล้วเสนอเงื่อนไขที่ควรเพิ่ม
```

ขั้นที่ 2 ให้ AI เขียนตัวตรวจตาราง (Validator)

```
เขียนโปรแกรม Python ชื่อ validate_timetable.py ที่
- อ่านข้อมูลจาก data_mock/ตารางสอน_ข้อมูล.xlsx
- อ่านตารางที่จัดแล้วจากไฟล์ที่ระบุ (ชีต ตาราง: วัน / คาบ / กลุ่มเรียน / วิชา / ครู / ห้อง / ประเภท)
- ตรวจเงื่อนไขบังคับทุกข้อ และเงื่อนไขที่อยากได้ทุกข้อ
- สร้างรายงาน Excel ชื่อ รายงานตรวจตาราง.xlsx แยกเป็น
  ข้อผิดพลาดร้ายแรง (Hard) และข้อควรปรับ (Soft) พร้อมระบุ วัน คาบ และสิ่งที่ชนกัน
- อธิบายวิธีรันเป็นภาษาไทยสั้นๆ ไว้ในไฟล์ README.md
จากนั้นสร้างตารางทดสอบที่มีข้อผิดพลาดจงใจ 3 จุด แล้วรันโปรแกรมให้ดูว่าจับได้ครบหรือไม่
```

ขั้นที่ 3 ทดสอบตัวตรวจ

ผลที่ควรได้คือรายงานในลักษณะนี้

ระดับ	วัน	คาบ	ปัญหา
ร้ายแรง	จันทร์	3	ครู T01 ถูกจัดสอน G01 และ G02 พร้อมกัน
ร้ายแรง	อังคาร	5	ห้อง LAB2 ถูกใช้โดย G01 และ G03 พร้อมกัน
ร้ายแรง	–	–	SUB02/G01 มีคาบปฏิบัติ 1 คาบ ต้องการ 2 คาบ
ควรปรับ	ศุกร์	6	ครู T01 ขอว่างวันศุกร์ แต่มีคาบสอน

> **เคล็ดลับ** การ “จงใจใส่ข้อผิดพลาดแล้วดูว่าโปรแกรมจับได้ไหม” เป็นวิธีทดสอบที่ดีที่สุดสำหรับครูที่ไม่ได้เขียนโค้ดเอง ถ้าโปรแกรมจับได้ครบทั้ง 3 จุด ก็มั่นใจได้มากขึ้นว่าทำงานถูกต้อง

6.5 Lab 6 ส่วนที่ 2: ตัวจัดตารางอัตโนมัติ (Solver)

เมื่อมีตัวตรวจที่เชื่อถือได้แล้ว จึงให้ AI เขียนตัวจัดตาราง โดยใช้ไลบรารีแก้ปัญหาเงื่อนไข เช่น Google OR-Tools (CP-SAT) ซึ่งออกแบบมาสำหรับปัญหาประเภทนี้โดยเฉพาะ

```
เขียนโปรแกรม Python ชื่อ solve_timetable.py ที่ใช้ OR-Tools CP-SAT
- อ่านข้อมูลจาก data_mock/ตารางสอน_ข้อมูล.xlsx
- เงื่อนไขบังคับทุกข้อต้องเป็นจริง
- เงื่อนไขที่อยากได้ ให้แปลงเป็นคะแนนโทษและพยายามให้น้อยที่สุด
- จำกัดเวลาคำนวณไม่เกิน 60 วินาที
- ส่งออกเป็น ตารางสอน_ผลลัพธ์.xlsx มีชีต ตาราง (รูปแบบเดียวกับที่ validate ใช้)
  และชีตแยกรายครู รายกลุ่ม รายห้อง แบบตาราง วัน x คาบ ที่พิมพ์ได้
- ถ้าจัดไม่ได้ ให้บอกว่าเงื่อนไขใดน่าจะเป็นสาเหตุ
เมื่อเสร็จแล้ว รัน validate_timetable.py กับผลลัพธ์ และรายงานผลให้ฉันดู
```

ขั้นตอนปฏิบัติ

1. ให้ AI ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น (`pip install ortools openpyxl`) และรันโปรแกรม
2. นำผลลัพธ์ผ่าน `validate_timetable.py` ต้องไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรง

3. เปิดชีตรายครูและรายกลุ่ม ตรวจด้วยตาว่าใช้งานได้จริง

4. ลองปรับเงื่อนไข เช่น เพิ่มครูขอวันว่าง แล้วรันใหม่ สังเกตผล

> **ข้อควรระวัง** ตารางสอนจริงของวิทยาลัยมีเงื่อนไขมากกว่าในห้องอบรม เช่น ครูที่สอนหลายแผนก ห้องที่ใช้ร่วมกัน และวิชาสามัญ ผลงานใน Lab นี้เป็นการพิสูจน์แนวคิดและฝึกทักษะ ก่อนใช้กับตารางจริงต้องเพิ่มเงื่อนไขให้ครบ และให้ผู้รับผิดชอบงานตารางตรวจทุกครั้ง

บทที่ 7 ออกแบบการสอนด้วย AI

> **เป้าหมาย** ออกแบบ 1 หน่วยการเรียนครบชุดด้วยแนวคิด Backward Design ได้แก่ จุดประสงค์ หลักฐานการประเมิน กิจกรรม ใบงาน และสื่อนำเสนอ โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยออกแบบ

7.1 แนวคิด Backward Design

Backward Design คือการออกแบบการสอนจาก “ปลายทาง” ย้อนกลับมา แทนที่จะเริ่มจาก “จะสอนเนื้อหาอะไร” ให้เริ่มจาก “ผู้เรียนต้องทำอะไรได้”

ขั้น	คำถามหลัก	ผลลัพธ์
1	ผู้เรียนต้องทำอะไรได้เมื่อจบหน่วย	สมรรถนะประจำหน่วย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2	จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนทำได้	งานปฏิบัติ ชิ้นงาน ข้อสอบ Rubric
3	ต้องฝึกอะไร อย่างไร จึงจะทำได้	กิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ สื่อ

7.2 เมนูกิจกรรม Active Learning สำหรับอาชีวศึกษา

กิจกรรม	ลักษณะ	เหมาะกับ
สาธิต–ฝึกปฏิบัติ (Demo–Practice)	ครูสาธิตทีละขั้น ผู้เรียนทำตามและฝึกซ้ำ	ทักษะปฏิบัติที่มีขั้นตอนชัดเจน
Think–Pair–Share	คิดเดี่ยว จับคู่แลกเปลี่ยน แบ่งปันกับชั้น	ทบทวนความรู้ วิเคราะห์ปัญหา
Jigsaw	แบ่งเนื้อหาให้แต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วสอนกัน	เนื้อหาทฤษฎีหลายหัวข้อ
Gallery Walk	กลุ่มติดผลงาน เดินชมและให้ความเห็น	นำเสนอผลงาน ออกแบบ
Problem-based Learning	แก้ปัญหาจริงจากสถานประกอบการ	วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้อง
Project-based Learning	ทำโครงงานต่อเนื่องหลายสัปดาห์	บูรณาการหลายสมรรถนะ
Flipped Classroom	ศึกษาเนื้อหาก่อนเรียน ใช้เวลาในห้องปฏิบัติ	วิชาที่ชั่วโมงปฏิบัติมาก
สถานีฝึก (Station Rotation)	หมุนเวียนฝึกตามสถานีเมื่ออุปกรณ์มีจำกัด	ห้องที่อุปกรณ์ไม่พอทุกคน

7.3 คำสั่งสำหรับออกแบบแต่ละองค์ประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้

```
หน่วยที่ [__] เรื่อง [_____] เวลา [__] ชั่วโมง (ท __ ป __)
สมรรถนะประจำหน่วย: [_____]
ผู้เรียน [ระดับ] [__] คน อุปกรณ์: [_____]
เสนอรูปแบบกิจกรรม 3 แบบที่ต่างกัน แต่ละแบบระบุ:
ขั้นนำ / ขั้นสอน / ขั้นปฏิบัติ / ขั้นสรุป พร้อมเวลาแต่ละขั้น
บทบาทครู / บทบาทผู้เรียน / ข้อดี / ข้อจำกัด
แล้วแนะนำว่าแบบใดเหมาะที่สุดกับเงื่อนไขของฉัน เพราะอะไร
```

ใบความรู้และใบงาน

```
สร้างใบความรู้และใบงานสำหรับกิจกรรมที่ฉันเลือก ตามแม่แบบใน templates/
ใบความรู้: 2-3 หน้า ภาษาเข้าใจง่ายสำหรับ [ระดับ] มีภาพประกอบหรือแผนภาพที่ควรใส่
           (ให้อธิบายภาพที่ควรใส่ในวงเล็บ ไม่ต้องสร้างภาพ)
ใบงาน: มีจุดประสงค์ เครื่องมือ ขั้นตอนปฏิบัติเป็นข้อ จุดตรวจความปลอดภัย
       และคำถามท้ายใบงาน 5 ข้อ
ระบุเนื้อหาเชิงเทคนิคที่ฉันควรตรวจซ้ำไว้ท้ายไฟล์
```

สื่อนำเสนอ

```
สร้างไฟล์ PowerPoint 8-10 สไลด์ สำหรับขั้นนำและขั้นสอนของหน่วยนี้
- สไลด์แรกเป็นคำถามชวนคิดที่เชื่อมกับงานจริงในสถานประกอบการ
- แต่ละสไลด์ข้อความไม่เกิน 5 บรรทัด
- ใส่บันทึกผู้บรรยาย (Speaker Notes) สิ่งที่ครูควรพูดในแต่ละสไลด์
- สไลด์สุดท้ายเป็นคำถามทบทวน 3 ข้อ
```

ปรับตามระดับผู้เรียน

```
ปรับใบงานนี้เป็น 3 ระดับ:
ระดับพื้นฐาน (มีขั้นตอนละเอียดและตัวอย่าง) / ระดับปกติ / ระดับท้าทาย (เพิ่มโจทย์ประยุกต์)
ทั้งสามระดับต้องวัดสมรรถนะเดียวกัน
```

7.4 Lab 7: ชุดสื่อ 1 หน่วยการเรียน

เวลา: 90 นาที

1. เลือก 1 หน่วยจากแผนการสอนเมื่อวาน
2. เขียนสมรรถนะประจำหน่วยและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ขั้นที่ 1 ของ Backward Design)
3. กำหนดหลักฐานการประเมิน (ขั้นที่ 2) ยังไม่ต้องทำเครื่องมือ ทำในบทที่ 8
4. ใช้คำสั่งหัวข้อ 7.3 ออกแบบกิจกรรม เลือก 1 แบบ
5. สร้างใบความรู้ ใบงาน และสไลด์ ตามแม่แบบของแผนก

6. ตรวจด้วย Checklist 7 ข้อ โดยเฉพาะความถูกต้องเชิงเทคนิคและความปลอดภัยในงานปฏิบัติ

ผลงานที่ต้องได้: ใบความรู้ ใบงาน (Word) และสื่อนำเสนอ (PowerPoint) ของ 1 หน่วยการเรียน

บทที่ 8 ข้อสอบและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ

> **เป้าหมาย** สร้างผังการออกข้อสอบ ข้อสอบหลายระดับพร้อมเฉลย และ Rubric ประเมินงานปฏิบัติ 4 ระดับ ด้วย AI และตรวจคุณภาพข้อสอบได้อย่างเป็นระบบ

8.1 ผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)

ก่อนให้ AI ออกข้อสอบ ต้องกำหนดผังก่อนเสมอ เพื่อให้ข้อสอบครอบคลุมจุดประสงค์ และมีระดับความคิดที่เหมาะสม ไม่ใช่วัดแต่ความจำ

จุดประสงค์	จำ	เข้าใจ	ประยุกต์	วิเคราะห์	รวม
1. บอกชนิดของสายสัญญาณได้	2	2	–	–	4
2. อธิบายมาตรฐานการเรียงสาย T568A/B ได้	1	2	2	–	5
3. เลือกเครื่องมือเข้าหัวสายได้ถูกต้อง	1	1	2	–	4
4. วิเคราะห์สาเหตุสายสัญญาณใช้งานไม่ได้	–	1	2	4	7
รวม	**4**	**6**	**6**	**4**	**20**

```
สร้างข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ตามผังการออกข้อสอบนี้ทุกช่อง
[วางตารางผัง]
เงื่อนไข:
- ระบุในแต่ละข้อว่าวัดจุดประสงค์ข้อใด ระดับใด
- ตัวลวงต้องสมเหตุสมผล มาจากความเข้าใจผิดที่พบบ่อยของผู้เรียน
- หลีกเลี่ยงตัวเลือก "ถูกทุกข้อ" และ "ไม่มีข้อใดถูก"
- คำตอบถูกกระจายใน ก ข ค ง ใกล้เคียงกัน
- สร้างไฟล์ข้อสอบและไฟล์เฉลยแยกกัน เฉลยมีคำอธิบายเหตุผลสั้นๆ
```

8.2 หลักการเขียนข้อสอบที่ดี

ควรทำ	ไม่ควรทำ
คำถามชัดเจน ถามเรื่องเดียว	ใช้คำปฏิเสธซ้อน เช่น “ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรทำ”
ใช้สถานการณ์จริงในงานอาชีพ	ถามรายละเอียดที่ไม่สำคัญเพื่อให้ยาก
ตัวเลือกยาวใกล้เคียงกัน	ให้คำตอบถูกยาวกว่าตัวเลือกอื่นชัดเจน
มีคำตอบถูกเพียงข้อเดียว	มีตัวเลือกที่ถูกได้มากกว่าหนึ่ง

8.3 ตรวจคุณภาพข้อสอบด้วย AI

```
ตรวจข้อสอบในไฟล์ "ข้อสอบ_หน่วย2.docx" ทีละข้อ รายงานเป็นตาราง:
ข้อ / ปัญหาที่พบ / ประเภทปัญหา / ข้อเสนอแก้ไข
ประเภทปัญหาที่ต้องตรวจ:
1. คำถามกำกวม ตีความได้หลายแบบ
2. มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ หรือเฉลยผิด
3. ตัวลวงไม่สมเหตุสมผล ตัดทิ้งได้ง่าย
4. มีคำใบ้คำตอบในคำถามหรือในข้ออื่น
5. ระดับความคิดไม่ตรงกับผังที่ระบุ
ห้ามแก้ไขไฟล์ ให้รายงานอย่างเดียว
```

> **เคล็ดลับ** หลังให้ AI ตรวจแล้ว ให้เพื่อนครูในกลุ่มลองทำข้อสอบ 5–10 ข้อแบบจับเวลา ข้อที่เพื่อนตอบผิดหรือลังเลนานมักเป็นข้อที่กำกวม ซึ่งเป็นวิธีตรวจที่ AI ทำแทนไม่ได้

8.4 สร้างข้อสอบหลายชุด

```
จากข้อสอบ 20 ข้อที่ผ่านการตรวจแล้ว สร้างข้อสอบ 3 ชุด (ชุด A B C)
โดยสลับลำดับข้อและลำดับตัวเลือก เนื้อหาเหมือนเดิมทุกข้อ
สร้างไฟล์เฉลยรวม 1 ไฟล์ แสดงเฉลยของทั้ง 3 ชุดเทียบกัน
และตารางเทียบว่าข้อที่ n ของแต่ละชุดคือข้อใดในต้นฉบับ
```

8.5 Rubric ประเมินงานปฏิบัติ

Rubric (เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน) ช่วยให้การประเมินงานปฏิบัติเป็นธรรมและโปร่งใส ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าต้องทำได้แค่ไหนจึงจะได้คะแนนแต่ละระดับ

ตัวอย่าง: งานเข้าหัวสาย UTP ตามมาตรฐาน T568B

เกณฑ์	4 ดีมาก	3 ดี	2 พอใช้	1 ต้องปรับปรุง
การเรียงสาย	ถูกต้องทุกเส้นทั้งสองด้าน	ถูกต้อง ต้องแก้ 1 ครั้ง	ถูกต้อง ต้องแก้ 2 ครั้งขึ้นไป	เรียงสายผิด
การตัดและเข้าหัว	ปลอกหุ้มเข้าในหัวเต็ม ลวดถึงปลายหัว	ปลอกหุ้มเข้าไม่สุดเล็กน้อย	ลวดไม่ถึงปลายบางเส้น	หัวหลุดหรือย้ำไม่แน่น
ผลการทดสอบ	ผ่านทุกคู่สายครั้งแรก	ผ่านหลังแก้ไข 1 ครั้ง	ผ่านหลังแก้ไขหลายครั้ง	ไม่ผ่านการทดสอบ
ความปลอดภัยและความเรียบร้อย	ใช้เครื่องมือถูกวิธี เก็บพื้นที่สะอาด	มีข้อบกพร่องเล็กน้อย 1 จุด	ต้องเตือนเรื่องความปลอดภัย	ใช้เครื่องมือไม่ปลอดภัย
เวลา	เสร็จภายใน 10 นาที	11–15 นาที	16–20 นาที	เกิน 20 นาที

```
สร้าง Rubric 4 ระดับ สำหรับงานปฏิบัติ [ชื่องาน] ของหน่วย [__]
เกณฑ์ 4-5 ด้าน ครอบคลุม: ความถูกต้องของผลงาน / กระบวนการ / ความปลอดภัย / เวลาหรือความเรียบร้อย
แต่ละระดับต้องเป็นพฤติกรรมที่ "สังเกตเห็นได้" ไม่ใช้คำกว้าง เช่น "ดี" "พอใช้" โดยไม่อธิบาย
เพิ่มแบบบันทึกคะแนนสำหรับผู้เรียน 35 คน เป็นไฟล์ Excel พร้อมสูตรรวมคะแนน
```

8.6 Lab 8: ข้อสอบและ Rubric ของหน่วยที่ออกแบบ

เวลา: 60 นาที

1. เขียนผังการออกข้อสอบของหน่วยที่ออกแบบในบทที่ 7 (20 ข้อ)
2. ให้ AI สร้างข้อสอบและเฉลยตามผัง
3. ให้ AI ตรวจคุณภาพตามหัวข้อ 8.3 แล้วแก้ไข
4. แลกให้เพื่อนในกลุ่มลองทำ 5 ข้อ บันทึกข้อที่กำกวม
5. สร้าง Rubric 1 ชิ้นสำหรับงานปฏิบัติของหน่วย

ผลงานที่ต้องได้: ข้อสอบ 20 ข้อ + เฉลย + Rubric พร้อมแบบบันทึกคะแนน

> **การบ้านวันที่ 2 (ไม่เกิน 30 นาที)** เลือกระบบที่อยากสร้างในวันที่ 3 จากรายการในบทที่ 10 แล้วกรอกแบบฟอร์ม Spec (ภาคผนวก ข) ฉบับร่าง

วันที่ 3 · สร้างระบบช่วยงานครู

วันสุดท้ายเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ใช้ AI” เป็น “ผู้สร้างเครื่องมือด้วย AI” ครูจะได้เรียนรู้แนวคิด Vibe Coding เขียนข้อกำหนดระบบ (Spec) และลงมือสร้างระบบเล็กๆ ที่แก้ปัญหางานซ้ำของตนเอง ปิดท้ายด้วยการร่างแนวปฏิบัติการใช้ AI ของแผนกร่วมกัน

เวลา	หัวข้อ	บทที่
08:30–09:00	ทบทวน ตรวจ Spec จากการบ้าน	–
09:00–10:00	Vibe Coding คืออะไร + เดโม	9
10:15–12:00	เขียนข้อกำหนดระบบ (Spec)	10
13:00–15:00	Build Lab ลงมือสร้างระบบ	11
15:15–16:00	แนวปฏิบัติการใช้ AI ของแผนก	12
16:00–17:00	Showcase · แบบทดสอบหลังเรียน · ปิดการอบรม	–

ผลงานสิ้นวัน: ระบบ 1 ชิ้นที่ทำงานได้ตาม Spec · คู่มือ 1 หน้า · ร่างแนวปฏิบัติของแผนก · แผนนำไปใช้ 30 วัน

บทที่ 9 Vibe Coding คืออะไร

> **เป้าหมาย** อธิบายวงจร Vibe Coding ได้ รู้ว่าระบบแบบใดเหมาะจะสร้างเอง ใช้คำสั่งพื้นฐานของ Claude Code และ Codex ได้ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย 4 ข้อ

9.1 ความหมายของ Vibe Coding

Vibe Coding คือการสร้างโปรแกรมโดยอธิบายสิ่งที่ต้องการเป็นภาษาธรรมชาติ ให้ AI เขียนโค้ด แล้วผู้สร้างทดสอบผล บอกสิ่งที่ต้องแก้ และวนซ้ำจนได้สิ่งที่ต้องการ ผู้สร้างไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเองทุกบรรทัด แต่ต้อง **รู้ว่าต้องการอะไร และทดสอบเป็น**

ขั้น	สิ่งที่ครูทำ	สิ่งที่ AI ทำ
1. Spec	อธิบายปัญหา ข้อมูล และผลลัพธ์ที่ต้องการ	ถามข้อสงสัย เสนอแนวทาง
2. สร้าง	อนุมัติแผน	เขียนโค้ดทีละส่วน
3. ทดสอบ	ใช้งานจริงกับข้อมูลทดลอง	รันทดสอบอัตโนมัติ (ถ้ามี)
4. แก้	บอกสิ่งที่ผิดหรืออยากเปลี่ยน	แก้โค้ดตามคำสั่ง
5. บันทึก	สำรองงาน ตั้งชื่อเวอร์ชัน	สร้างคู่มือ บันทึกการเปลี่ยนแปลง

9.2 ระบบแบบใดเหมาะจะสร้างเอง

เหมาะ	ควรปรึกษาทีม IT ก่อน	ไม่ควรสร้างเอง
เครื่องมือส่วนตัวของครู	ระบบที่ครูหลายคนใช้ร่วมกัน	ระบบทะเบียน/ผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
ทำงานบนเครื่องตัวเอง ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์	ระบบที่ต้องเปิดผ่านอินเทอร์เน็ต	ระบบการเงินหรือพัสดุ
ใช้ข้อมูลจำลองหรือข้อมูลไม่ระบุตัวตน	ระบบที่เก็บข้อมูลนักเรียน	ระบบที่ต้องเชื่อมฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษา
แปลงไฟล์ สร้างรายงาน คำนวณ	ระบบที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบ	ระบบที่ต้องผ่านการรับรองตามระเบียบ

9.3 เลือกรูปแบบระบบให้เหมาะ

เพื่อให้ครูสร้างเสร็จได้ในเวลาจำกัด และปลอดภัยต่อข้อมูล หลักสูตรนี้แนะนำ 2 รูปแบบ

รูปแบบ	ลักษณะ	ข้อดี	เหมาะกับ
A: เว็บแอปไฟล์เดียว	ไฟล์ HTML เดียว เปิดด้วยเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์	ใช้ง่าย ส่งต่อได้ ข้อมูลอยู่ในเครื่อง ส่งออก/นำเข้า Excel หรือ CSV ได้	เช็คชื่อ คลังข้อสอบ แบบฟอร์มติดตาม
B: สคริปต์ Excel อัตโนมัติ	โปรแกรม Python อ่านไฟล์ Excel แล้วสร้างรายงาน Excel/Word	คำนวณแม่นยำ ทำงานกับไฟล์ที่ครูใช้อยู่แล้ว	ตัดเกรด ตรวจตาราง สร้างแผนการสอนจากแม่แบบ

9.4 รู้จัก Claude Code และ Codex

ทั้งสองเครื่องมือเป็น AI Agent สำหรับงานเขียนโปรแกรม หลักการใช้งานเหมือนกัน คือเปิดในโฟลเดอร์โปรเจกต์ บอกสิ่งที่ต้องการ แล้ว Agent จะอ่านไฟล์ เขียนโค้ด และรันคำสั่งให้ โดยขออนุญาตก่อนทำสิ่งที่มีผลกระทบตามการตั้งค่า

ประเด็น	Claude Code	Codex
ผู้พัฒนา	Anthropic	OpenAI
ช่องทางใช้งาน	แอป Claude Desktop, Terminal, VS Code และอื่นๆ	Terminal, ส่วนเสริมในโปรแกรมเขียนโค้ด และอื่นๆ
บัญชีที่ใช้	Claude Pro, Max, Team, Enterprise หรือ Console	ChatGPT แผนที่รองรับ หรือ API Key
ไฟล์กติกาของโปรเจกต์	`CLAUDE.md`	`AGENTS.md`
เริ่มใช้งาน	พิมพ์ `claude` ในโฟลเดอร์โปรเจกต์	พิมพ์ `codex` ในโฟลเดอร์โปรเจกต์

คำสั่งพื้นฐานของ Claude Code

คำสั่ง	ความหมาย
`claude`	เริ่มใช้งานในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
`claude -c`	ทำงานต่อจากบทสนทนาล่าสุดในโฟลเดอร์นี้
`/help`	แสดงคำสั่งที่ใช้ได้
`/init`	ให้ Claude สำรวจโปรเจกต์แล้วสร้างไฟล์ `CLAUDE.md`
`/clear`	ล้างบทสนทนา เริ่มงานใหม่ (ใช้เมื่อเปลี่ยนเรื่อง)
`/exit`	ออกจากโปรแกรม
`Shift + Tab`	สลับโหมดการทำงาน เช่น โหมดวางแผน (Plan) และโหมดที่ให้แก้ไฟล์ได้เอง
`Esc`	หยุดการทำงานปัจจุบัน เพื่อพิมพ์สั่งใหม่

> **เคล็ดลับ** ช่วงเริ่มต้น ให้ใช้โหมด “วางแผน” (Plan) ก่อนเสมอ เพื่อให้ Claude อธิบายว่าจะทำอะไร แล้วจึงสลับไปโหมดลงมือ ถ้าไม่แน่ใจว่าคำสั่งใดใช้อย่างไร ให้ถาม Claude ตรงๆ เช่น “Claude Code ทำอะไรได้บ้าง” หรือ “สลับโหมดวางแผนอย่างไร”

9.5 หลักความปลอดภัย 4 ข้อของ Vibe Coding

1. **สร้างทีละชิ้นเล็ก ทดสอบทุกครั้ง** อย่าสั่งสร้างทั้งระบบในคำสั่งเดียว
2. **สำรองงานก่อนให้ AI แก้ครั้งใหญ่** ใช้ Git หรือคัดลอกโฟลเดอร์เป็นเวอร์ชัน
3. **ใช้ข้อมูลทดลองก่อนข้อมูลจริง** ข้อมูลจริงใช้หลังผ่านการทดสอบและการตรวจของทีม IT
4. **ระบบที่เก็บข้อมูลนักเรียนต้องผ่านการตรวจ** ก่อนเปิดใช้งานจริง

Git ฉบับย่อสำหรับครู

Git คือระบบบันทึกเวอร์ชันของงาน ทำให้ย้อนกลับได้เมื่อ AI แก้ผิด ครูไม่ต้องจำคำสั่ง ให้สั่ง AI เป็นภาษาไทยได้เลย

สิ่งที่ต้องการ	สั่ง AI ว่า
เริ่มบันทึกเวอร์ชัน	“เริ่มใช้ Git ในโฟลเดอร์นี้ และบันทึกเวอร์ชันแรก”
บันทึกหลังทำส่วนหนึ่งเสร็จ	“บันทึกเวอร์ชัน ชื่อ ‘เพิ่มหน้าสรุปการเข้าเรียน’”
ดูประวัติ	“แสดงประวัติการบันทึก 10 ครั้งล่าสุด”
ย้อนกลับ	“ย้อนกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้า เพราะการแก้ล่าสุดทำให้ระบบเสีย”

บทที่ 10 เขียนข้อกำหนดระบบ (Spec)

> **เป้าหมาย** เขียน Spec 1 หน้าที่ชัดเจนพอให้ AI สร้างระบบได้ตรงความต้องการ และกำหนดกรณีทดสอบที่ใช้ตัดสินว่าระบบ “เสร็จ”

10.1 ทำไมต้องเขียน Spec

คำสั่ง “สร้างระบบเช็คชื่อให้หน่อย” ทำให้ AI ต้องเดาเกือบทุกอย่าง ทั้งข้อมูลที่เก็บ กฎการคำนวณ และหน้าตา ระบบที่ได้มักไม่ตรงใจ และเสียเวลาแก้มากกว่าการเขียน Spec ตั้งแต่แรก Spec ที่ดีใช้เวลาเขียน 20–30 นาที แต่ประหยัดเวลาแก้ไขได้หลายชั่วโมง

10.2 แบบฟอร์ม Spec 1 หน้า

หัวข้อ	คำถามที่ต้องตอบ
ชื่อระบบ	สั้น บอกหน้าที่
ปัญหาที่แก้	ตอนนี้ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร เจ็บปวดตรงไหน
ผู้ใช้	ใครใช้ กี่คน ทักษะคอมพิวเตอร์ระดับใด
ข้อมูลเข้า	ไฟล์อะไร คอลัมน์อะไร หรือกรอกผ่านหน้าจอ
ข้อมูลออก	รายงาน ตาราง หรือเอกสารอะไร หน้าตาแบบไหน
กฎสำคัญ	การคำนวณ เงื่อนไข เกณฑ์ ที่ต้องถูกต้อง
หน้าจอหลัก	สเก็ตช์ 2–3 หน้าจอ หรืออธิบายเป็นข้อ
ข้อมูลที่ห้ามเก็บ	ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น
เกณฑ์ว่าเสร็จ	กรณีทดสอบ 5 กรณี พร้อมผลที่ต้องได้

10.3 ตัวอย่าง Spec: ระบบสรุปเวลาเรียน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อระบบ	ตัวสรุปเวลาเรียนและแจ้งเตือนผู้เรียนเสี่ยงหมดสิทธิ์สอบ
ปัญหาที่แก้	ครูนับเวลาเรียนด้วยมือจากใบเช็คชื่อ 18 สัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงต่อกลุ่ม และมักพบปัญหาช้าเกินไป
ผู้ใช้	ครูผู้สอน 1 คน ใช้ Excel ได้
ข้อมูลเข้า	ไฟล์ Excel ชีต “เช็คชื่อ” คอลัมน์ รหัสนักเรียน (S001…) และสัปดาห์ที่ 1–18 ค่าในช่อง: ม (มา) ข (ขาด) ล (ลา) ส (สาย)
ข้อมูลออก	ชีต “สรุป”: รหัส / มา / ขาด / ลา / สาย / ร้อยละเวลาเรียน / สถานะ · ไฮไลต์สีแดงเมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ สีเหลืองเมื่อใกล้เกณฑ์

หัวข้อ	รายละเอียด
กฎสำคัญ	สาย 3 ครั้งนับเป็นขาด 1 ครั้ง · ลานับเป็นมา (ตามที่ครูกำหนด) · เกณฑ์มีสิทธิ์สอบคือเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ตรวจกับระเบียบของสถานศึกษาอีกครั้ง) · ใกล้เกณฑ์คือร้อยละ 80–85
หน้าจอหลัก	ไม่มีหน้าจอ เป็นสคริปต์ (รูปแบบ B) ดับเบิลคลิกไฟล์ .bat แล้วได้ไฟล์ผลลัพธ์
ข้อมูลที่ห้ามเก็บ	ชื่อ–นามสกุล เบอร์โทร ข้อมูลผู้ปกครอง
เกณฑ์ว่าเสร็จ	ดูตารางกรณีทดสอบด้านล่าง

กรณีทดสอบ

กรณี	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่ต้องได้
1	มาครบ 18 สัปดาห์	100% สถานะ “ปกติ”
2	ขาด 4 สัปดาห์	77.78% สถานะ “หมดสิทธิ์” สีแดง
3	ขาด 3 สัปดาห์	83.33% สถานะ “ใกล้เกณฑ์” สีเหลือง
4	สาย 6 ครั้ง ไม่ขาด	นับขาด 2 ครั้ง = 88.89% สถานะ “ปกติ”
5	มีช่องว่างหรือพิมพ์ผิด เช่น “x”	ไม่หยุดทำงาน แต่แจ้งเตือนว่าแถวใด สัปดาห์ใด ข้อมูลผิด

> **ข้อควรรู้** กรณีทดสอบที่มีตัวเลขผลลัพธ์ชัดเจน คือหัวใจของ Spec เพราะทำให้ครูตรวจได้ทันทีว่าระบบคำนวณถูกหรือไม่ โดยไม่ต้องอ่านโค้ด ตัวอย่างข้างต้น 14 ÷ 18 = 77.78% และ 15 ÷ 18 = 83.33%

10.4 รายการระบบที่แนะนำ

ระบบ	รูปแบบ	ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก	ระดับ
ตัวสร้างแผนการสอนจากแม่แบบ	B	Excel ข้อมูลรายวิชาและหน่วย	Word แผนการสอนครบชุด	★☆☆
ตัวสรุปเวลาเรียน	B	Excel เช็คชื่อ	Excel สรุป + แจ้งเตือน	★☆☆
ตัวคำนวณคะแนนและตัดเกรด	B	Excel คะแนนเก็บ/สอบ	Excel เกรด + สรุปการกระจาย	★★☆
ตัวตรวจตารางสอน	B	Excel ตารางสอน	รายงานข้อขัดแย้ง	★★☆
คลังข้อสอบ + สุ่มชุดข้อสอบ	A	ข้อสอบพร้อมแท็กจุดประสงค์	ชุดข้อสอบ Word/พิมพ์ได้	★★☆
ระบบเช็คชื่อหน้าห้อง	A	รายชื่อรหัสนักเรียน	บันทึกรายวัน ส่งออก CSV	★★☆
แบบติดตามผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง	A	บันทึกการติดตาม	รายการที่ต้องติดตาม	★★★

10.5 ให้ AI ตรวจ Spec ก่อนสร้าง

```
อ่าน Spec ในไฟล์ spec.md แล้วยังไม่ต้องเขียนโค้ด
1. สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นข้อๆ เพื่อให้ฉันยืนยัน
2. ถามข้อสงสัยหรือจุดที่ขัดแย้งกันไม่เกิน 5 ข้อ
3. เสนอกรณีทดสอบเพิ่มเติมที่ฉันอาจลืม
4. เสนอแผนการสร้างเป็นขั้นตอน 5-7 ขั้น แต่ละขั้นทดสอบได้
```

10.6 Lab 10: เขียน Spec ระบบของท่าน

เวลา: 105 นาที

1. เลือกระบบจากหัวข้อ 10.4 หรือเสนอระบบของตนเอง (ต้องแก้ปัญหางานซ้ำจริง)
2. เขียน Spec ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ข บันทึกเป็นไฟล์ `spec.md` ในโฟลเดอร์ `systems/ชื่อระบบ/`
3. เขียนกรณีทดสอบอย่างน้อย 5 กรณี พร้อมผลที่ต้องได้
4. จับคู่กับเพื่อน แลกกันอ่าน Spec ถ้าเพื่อนอ่านแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน ให้ปรับให้ชัดขึ้น
5. ให้ AI ตรวจ Spec ตามหัวข้อ 10.5 แล้วปรับปรุง
6. เตรียมข้อมูลทดลองในโฟลเดอร์ `systems/ชื่อระบบ/data_test/`

บทที่ 11 Build Lab สร้างระบบช่วยงานครู

> **เป้าหมาย** สร้างระบบเวอร์ชันแรกที่ทำงานได้ตาม Spec กับข้อมูลทดลอง ผ่านกรณีทดสอบทั้งหมด มีคู่มือ 1 หน้า และสำเนาสำรอง

11.1 ลำดับการทำงาน 2 ชั่วโมง

ช่วงเวลา	กิจกรรม	จุดตรวจก่อนไปต่อ
0:00–0:20	ตั้งโปรเจกต์ สร้าง `CLAUDE.md` ให้ AI วางแผน	มีแผนสร้าง 5–7 ขั้นที่ครูเข้าใจ
0:20–1:00	สร้างฟังก์ชันหลักทีละขั้น	ทำงานได้กับข้อมูลทดลอง 1 ชุด
1:00–1:30	ทดสอบตามกรณีทดสอบ แก้ข้อผิดพลาด	ผ่านกรณีทดสอบทั้ง 5 กรณี
1:30–1:50	ปรับให้ใช้ง่าย เขียนคู่มือ 1 หน้า	เพื่อนใช้ตามคู่มือได้โดยไม่ต้องถาม
1:50–2:00	บันทึกเวอร์ชัน สำรองงาน ลงทะเบียนระบบ	มีสำเนาสำรองและแบบลงทะเบียน

11.2 ขั้นตอนโดยละเอียด

ขั้นที่ 1 ตั้งโปรเจกต์

เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ `systems/ชื่อระบบ/` (ผ่านแอป Desktop โดยเลือกโฟลเดอร์ หรือผ่าน Terminal ด้วยคำสั่ง `cd` แล้ว `claude`) จากนั้นสั่ง

```
นี่คือโปรเจกต์ใหม่ อ่านไฟล์ spec.md และข้อมูลใน data_test/
แล้วสร้างไฟล์ CLAUDE.md ที่มีกติกาต่อไปนี้:
- ผู้ใช้เป็นครู ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ อธิบายทุกอย่างเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย
- ใช้ [Python + openpyxl] / [HTML ไฟล์เดียว ไม่ใช้ไลบรารีภายนอก] (เลือกตามรูปแบบ)
- ห้ามแก้ไขไฟล์ใน data_test/ ผลลัพธ์ให้บันทึกใน output/
- ห้ามเก็บหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากรหัสนักเรียน
- ทุกครั้งที่แก้โค้ดเสร็จ ให้รันทดสอบและรายงานผล
- บันทึกเวอร์ชันด้วย Git หลังแต่ละขั้นที่ทดสอบผ่าน
จากนั้นเสนอแผนการสร้างเป็นขั้นตอน ยังไม่ต้องเขียนโค้ด
```

ขั้นที่ 2 สร้างทีละขั้น

```
แผนนี้ดีแล้ว เริ่มทำขั้นที่ 1 เท่านั้น เมื่อเสร็จให้รันกับข้อมูลทดลอง
แสดงผลลัพธ์ให้ฉันดู และอธิบายสั้นๆ ว่าทำอะไรไปบ้าง แล้วหยุดรอฉัน
```

ทำซ้ำทีละขั้นจนครบแผน ทุกขั้นให้เปิดดูผลลัพธ์ด้วยตนเอง ไม่เชื่อเพียงข้อความรายงานของ AI

ขั้นที่ 3 ทดสอบตามกรณีทดสอบ

```
สร้างไฟล์ข้อมูลทดสอบสำหรับกรณีทดสอบทั้ง 5 กรณีใน spec.md
รันระบบกับแต่ละกรณี แล้วรายงานเป็นตาราง: กรณี / ผลที่ต้องได้ / ผลที่ได้จริง / ผ่านหรือไม่
ถ้าไม่ผ่าน ให้อธิบายสาเหตุก่อน แล้วรอฉันอนุมัติการแก้
```

ขั้นที่ 4 เมื่อเจอข้อผิดพลาด

บอก AI ให้ครบ 3 อย่าง คือ **ทำอะไร → คาดว่าจะได้อะไร → ได้อะไรจริง** พร้อมคัดลอกข้อความ Error มาทั้งหมด

```
ฉันดับเบิลคลิก run.bat กับไฟล์ เช็คชื่อ_กลุ่ม2.xlsx
คาดว่าจะได้ไฟล์สรุปใน output/ แต่ได้ข้อความนี้:
[วางข้อความ Error ทั้งหมด]
หาสาเหตุและอธิบายให้ฉันเข้าใจก่อน แล้วจึงแก้
```

ขั้นที่ 5 คู่มือและการส่งมอบ

```
เขียนคู่มือการใช้งาน 1 หน้า ชื่อ คู่มือ.md สำหรับครูที่ไม่รู้เรื่องโปรแกรม
ประกอบด้วย: ระบบนี้ทำอะไร / ต้องเตรียมอะไร / ขั้นตอนใช้งาน 3-5 ขั้น /
รูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ต้องใช้ / ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ / ผู้ดูแลระบบ
จากนั้นบันทึกเวอร์ชันด้วย Git ชื่อ "เวอร์ชัน 0.1 พร้อมทดลองใช้"
```

11.3 การ์ดคำสั่งเริ่มต้นสำหรับแต่ละระบบ

ตัวคำนวณคะแนนและตัดเกรด (รูปแบบ B)

```
สร้างสคริปต์ Python ที่อ่าน คะแนน.xlsx (รหัส / คะแนนเก็บ 1-n / กลางภาค / ปลายภาค / จิตพิสัย)
และ น้ำหนัก.xlsx (สัดส่วนแต่ละส่วน รวมต้องเท่ากับ 100)
- ตรวจว่าน้ำหนักรวม 100 และคะแนนไม่เกินคะแนนเต็ม ถ้าผิดให้แจ้งเตือนและหยุด
- คำนวณคะแนนรวม และตัดเกรดตามเกณฑ์ในชีต เกณฑ์ ที่ครูกำหนดเอง
- ส่งออก Excel: รายคน / สรุปจำนวนแต่ละเกรด / ค่าเฉลี่ย / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ห้ามปัดเศษระหว่างทาง ปัดครั้งเดียวตอนท้ายตามที่ระบุในชีต เกณฑ์
```

คลังข้อสอบและสุ่มชุดข้อสอบ (รูปแบบ A)

```
สร้างเว็บแอปไฟล์เดียว (HTML + JavaScript ไม่ใช้ไลบรารีภายนอก ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต)
- เพิ่ม/แก้/ลบข้อสอบปรนัย พร้อมแท็ก หน่วย จุดประสงค์ ระดับความคิด
- นำเข้าและส่งออกคลังข้อสอบเป็นไฟล์ CSV
- สุ่มชุดข้อสอบตามจำนวนที่ต้องการต่อหน่วยและต่อระดับ
- แสดงชุดข้อสอบแบบพิมพ์ได้ (ซ่อนเฉลย) และหน้าเฉลยแยก
- ข้อมูลเก็บในเครื่องผู้ใช้เท่านั้น และมีปุ่มสำรองข้อมูล
```

ตัวสร้างแผนการสอนจากแม่แบบ (รูปแบบ B)

```
สร้างสคริปต์ Python ที่อ่าน ข้อมูลรายวิชา.xlsx (ชีต รายวิชา / หน่วย / กิจกรรม)
แล้วเติมข้อมูลลงในแม่แบบ templates/แม่แบบแผนการสอน.docx
สร้างไฟล์ Word แยกหน่วยละ 1 ไฟล์ ไว้ใน output/
คงรูปแบบ ฟอนต์ ตาราง ของแม่แบบไว้ทุกประการ
ช่องที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่ [ครูเติม] และไฮไลต์สีเหลือง
```

11.4 ระบบธงสีระหว่าง Build Lab

ธง	ความหมาย	สิ่งที่ผู้ช่วยวิทยากรทำ
เขียว	ทำงานได้ ไปต่อได้	ไม่รบกวน อาจให้โจทย์ท้าทายเพิ่ม
เหลือง	มีคำถาม ยังทำต่อได้	เข้าไปตอบเมื่อว่าง
แดง	ติดขัด ทำต่อไม่ได้	เข้าไปช่วยทันที

11.5 เกณฑ์ตรวจผลงานระบบ

- [ ] ทำงานตามกฎสำคัญใน Spec ได้ครบ
- [ ] ผ่านกรณีทดสอบทั้ง 5 กรณี
- [ ] ไม่เก็บหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเกินจำเป็น
- [ ] มีคู่มือ 1 หน้า ที่เพื่อนอ่านแล้วใช้งานได้
- [ ] มีผู้ดูแลระบบที่ระบุชื่อ
- [ ] บันทึกเวอร์ชันและมีสำเนาสำรอง
- [ ] กรอกแบบลงทะเบียนระบบ (ภาคผนวก ข)

บทที่ 12 แนวปฏิบัติการใช้ AI ของแผนก

เป้าหมาย ร่วมกันร่างแนวปฏิบัติการใช้ AI ของแผนก ที่ครอบคลุมการจัดการข้อมูล คุณภาพงาน ความรับผิดชอบ ระบบที่สร้างเอง และการใช้ AI ของผู้เรียน

ข้อควรระวัง แนวปฏิบัติในบทนี้เป็นร่างเพื่อการหารือ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ก่อนประกาศใช้ต้องผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

12.1 การจัดระดับข้อมูล 3 สี

ระดับ	ประเภทข้อมูล	ตัวอย่าง	การใช้กับ AI
เขียว	ข้อมูลสาธารณะ	หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา สื่อที่เผยแพร่ได้ ตำรา	ใช้ได้
เหลือง	ข้อมูลภายใน ไม่ระบุตัวตน	ตารางสอนที่ใช้รหัส สถิติรวม แผนการสอน ร่างเอกสารภายใน	ใช้ได้กับบัญชีที่แผนกอนุมัติ
แดง	ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับ	ชื่อ–นามสกุลนักเรียนคู่กับผลการเรียน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลครอบครัว เอกสารลับราชการ รหัสผ่าน	**ห้ามใช้** กับ AI ภายนอก

เคล็ดลับ ถ้าจำเป็นต้องทำงานกับข้อมูลระดับแดง ให้แปลงเป็นระดับเหลืองก่อน โดยแทนชื่อด้วยรหัส และลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก เก็บไฟล์จับคู่ “รหัส–ชื่อจริง” ไว้ในเครื่องของครูเท่านั้น

12.2 ร่างแนวปฏิบัติ

หมวด 1 การใช้ข้อมูล

1. ใช้ข้อมูลระดับเขียวได้ตามปกติ ใช้ข้อมูลระดับเหลืองกับบัญชีที่แผนกอนุมัติเท่านั้น
2. ห้ามนำข้อมูลระดับแดงเข้าสู่ระบบ AI ภายนอกทุกกรณี
3. ก่อนส่งไฟล์ให้ AI ต้องตรวจว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลแฝงอยู่ เช่น ในชีตที่ซ่อนหรือในความคิดเห็นของเอกสาร

หมวด 2 คุณภาพและความรับผิดชอบ

4. ผลงานจาก AI ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจตาม Checklist 7 ข้อก่อนนำไปใช้
5. ครูผู้ใช้ AI เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาเสมือนเขียนเอง
6. AI ไม่เป็นผู้ตัดสินผลการเรียน การตัดเกรดและการตัดสินสิทธิ์สอบต้องได้รับการตรวจและอนุมัติจากครู

หมวด 3 การเปิดเผยการใช้ AI

7. เอกสารที่เผยแพร่ภายนอกหรือผลงานวิชาการ ให้ระบุว่าใช้ AI ช่วยในส่วนใด
8. เอกสารภายในทั่วไป ไม่จำเป็นต้องระบุ แต่ต้องผ่านการตรวจตามหมวด 2

หมวด 4 ระบบที่ครูสร้างเอง

9. ระบบที่ครูหลายคนใช้ร่วมกัน หรือเก็บข้อมูลนักเรียน ต้องลงทะเบียนและผ่านการตรวจของทีม IT ก่อนใช้งานจริง
10. ทุกระบบต้องมีผู้ดูแลที่ระบุชื่อ คู่มือ และสำเนาสำรอง
11. ระบบที่ไม่มีผู้ดูแลเกิน 1 ภาคเรียน ให้พิจารณาปลดระวาง

หมวด 5 การใช้ AI ของผู้เรียน

12. ครูระบุระดับการอนุญาตใช้ AI ในแต่ละงานให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า ตามตารางหัวข้อ 12.3

12.3 ระดับการอนุญาตให้ผู้เรียนใช้ AI

ระดับ	ชื่อ	ความหมาย	ตัวอย่างงาน
0	ไม่อนุญาต	ทำด้วยตนเองทั้งหมด	สอบ งานปฏิบัติที่วัดทักษะเฉพาะบุคคล
1	ช่วยคิด	ใช้ระดมความคิดได้ แต่ผลงานเขียนเอง	วางแผนโครงงาน
2	ช่วยร่าง	ใช้ช่วยร่างได้ ต้องปรับแก้และระบุส่วนที่ใช้ AI	รายงาน เอกสารประกอบโครงงาน
3	ใช้เต็มที่	ใช้ AI เป็นเครื่องมือหลัก ประเมินจากกระบวนการและผลลัพธ์	โปรแกรมหรือระบบที่สร้างด้วย AI

12.4 กิจกรรม World Café

เวลา: 30 นาที · 3 โต๊ะ หมุนเวียนโต๊ะละ 8 นาที

โต๊ะ	หัวข้อ	คำถามชวนคิด
1	ข้อมูล	ข้อมูลใดในงานของเราที่อยู่ในระดับเหลืองหรือแดงโดยไม่รู้ตัว
2	คุณภาพ	ใครควรตรวจเอกสารที่ AI ช่วยสร้างก่อนส่งออกนอกแผนก
3	ระบบที่สร้างเอง	ทำอย่างไรไม่ให้ระบบที่ครูสร้างกลายเป็นภาระเมื่อผู้สร้างย้าย

วิทยากรสรุปความเห็นทั้งสามโต๊ะ ปรับร่างแนวปฏิบัติในหัวข้อ 12.2 แล้วเสนอผู้บริหารพิจารณา

12.5 แผนนำไปใช้ 30 วัน

ก่อนจบการอบรม ให้ทุกคนเขียนแผนของตนเอง

สัปดาห์	สิ่งที่จะทำ	ผลที่คาดหวัง
1		

สัปดาห์	สิ่งที่จะทำ	ผลที่คาดหวัง
2		
3		
4		

งานที่จะใช้ AI ช่วยเป็นประจำ (อย่างน้อย 2 งาน): .....

ระบบที่จะพัฒนาต่อ หรือสมัครเข้าโครงการ AI Vibe Coding: .....

ภาคผนวก ก คลังคำสั่ง (Prompt Library)

คำสั่งในภาคผนวกนี้ผ่านการใช้งานในหลักสูตร ให้คัดลอกแล้วแทนที่ส่วนในวงเล็บเหลี่ยมด้วยข้อมูลของท่าน ควรใช้ร่วมกับไฟล์กติกากลางของแผนก (บทที่ 5)

ก.1 คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ได้กับทุกงาน

P01 ถามก่อนทำ

```
ก่อนเริ่มงาน ให้ถามคำถามที่จำเป็นไม่เกิน 5 ข้อ เพื่อให้ผลงานตรงความต้องการที่สุด
```

P02 วางแผนก่อนลงมือ

```
ยังไม่ต้องสร้างหรือแก้ไฟล์ ให้เสนอแผนการทำงานเป็นขั้นตอน รอฉันอนุมัติก่อน
```

P03 ระบุจุดที่ไม่แน่ใจ

```
ท้ายผลงาน ให้สรุปหัวข้อ "จุดที่ครูต้องตรวจ" ระบุข้อมูลที่คุณไม่แน่ใจ
หรือเป็นการสันนิษฐาน พร้อมเหตุผล
```

P04 แก้เฉพาะส่วน

```
แก้เฉพาะ [ส่วนที่ต้องการ] ให้ [สิ่งที่ต้องการ] ส่วนอื่นคงเดิมทุกประการ
```

P05 ไม่แก้ไฟล์เดิม

```
ห้ามแก้ไขหรือลบไฟล์เดิม ให้สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ [ชื่อไฟล์]_ร่าง
```

ก.2 แผนการสอนและหลักสูตร

P06 สรุปคำอธิบายรายวิชาเป็นตารางสมรรถนะ

```
อ่าน [ไฟล์คำอธิบายรายวิชา] สรุปเป็นตาราง Excel:
จุดประสงค์รายวิชา / สมรรถนะรายวิชา / หัวข้อในคำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
คัดลอกข้อความจากต้นฉบับคำต่อคำ ห้ามเรียบเรียงใหม่
```

P07 โครงหน่วยการเรียน

```
แบ่งรายวิชาเป็นหน่วยการเรียน [5-7] หน่วย ระบุสมรรถนะประจำหน่วย สัปดาห์ และชั่วโมง ท/ป
ชั่วโมงรวมต้องเท่ากับ [__] ทุกสมรรถนะรายวิชาต้องอยู่ในอย่างน้อย 1 หน่วย
แสดงตารางตรวจสอบความครอบคลุมท้ายสุด
```

P08 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

```
เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของหน่วย [__] จากสมรรถนะประจำหน่วย
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ใช้คำกริยาที่วัดและสังเกตได้
ระบุเงื่อนไขและเกณฑ์ เช่น "เข้าหัวสาย UTP ตามมาตรฐาน T568B ได้ถูกต้อง ภายใน 10 นาที"
```

P09 แผนรายสัปดาห์

```
ขยายโครงหน่วยเป็นกำหนดการสอน 18 สัปดาห์ ระบุหัวข้อ กิจกรรม สื่อ และการวัดผล
กิจกรรมต้องทำได้กับผู้เรียน [__] คน และอุปกรณ์ [____]
```

P10 บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

```
เสนอแนวทางบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
ภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม) เข้ากับกิจกรรมของหน่วย [__]
ให้เป็นรูปธรรม ทำได้จริงในห้องเรียน ไม่ใช่ข้อความกว้างๆ
```

ก.3 สื่อ ใบงาน และกิจกรรม

P11 ตัวเลือกกิจกรรม

```
เสนอกิจกรรม Active Learning 3 แบบสำหรับหัวข้อ [____] เวลา [__] นาที
ระบุขั้นตอน เวลา บทบาทครู บทบาทผู้เรียน ข้อดี ข้อจำกัด
```

P12 ใบความรู้

```
เขียนใบความรู้เรื่อง [____] สำหรับ [ระดับชั้น] ยาว 2-3 หน้า
ภาษาง่าย มีตัวอย่างจากงานจริง สรุปท้ายเรื่อง 5 ข้อ
ระบุภาพประกอบที่ควรใส่ในวงเล็บ
```

P13 ใบงานปฏิบัติ

```
สร้างใบงานปฏิบัติเรื่อง [____] มีจุดประสงค์ เครื่องมือและวัสดุ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
ขั้นตอนปฏิบัติเป็นข้อ จุดตรวจระหว่างปฏิบัติ และคำถามท้ายใบงาน 5 ข้อ
```

P14 สไลด์พร้อมบันทึกผู้บรรยาย

```
สร้าง PowerPoint [8-10] สไลด์ เรื่อง [____] ข้อความไม่เกิน 5 บรรทัดต่อสไลด์
ใส่ Speaker Notes ทุกสไลด์ สไลด์สุดท้ายเป็นคำถามทบทวน 3 ข้อ
```

P15 ปรับระดับความยาก

```
ปรับ [ใบงาน/แบบฝึก] นี้เป็น 3 ระดับ: พื้นฐาน / ปกติ / ท้าทาย โดยวัดสมรรถนะเดียวกัน
```

P16 สถานการณ์จำลองจากงานจริง

```
สร้างสถานการณ์ปัญหาจากสถานประกอบการจริง 3 สถานการณ์ สำหรับฝึกวิเคราะห์เรื่อง [____]
แต่ละสถานการณ์มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และมีแนวคำตอบสำหรับครู
```

ก.4 ข้อสอบและการประเมิน

P17 ผังการออกข้อสอบ

```
สร้างผังการออกข้อสอบ [__] ข้อ จากจุดประสงค์ต่อไปนี้ [วางจุดประสงค์]
แจกแจงตามระดับ จำ / เข้าใจ / ประยุกต์ / วิเคราะห์ โดยเน้นระดับประยุกต์ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 50%
```

P18 ข้อสอบปรนัยตามผัง

```
สร้างข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกตามผังนี้ทุกช่อง [วางผัง]
ตัวลวงมาจากความเข้าใจผิดที่พบบ่อย คำตอบถูกกระจาย ก ข ค ง ใกล้เคียงกัน
ข้อสอบและเฉลยแยกไฟล์ เฉลยมีเหตุผลสั้นๆ
```

P19 ตรวจคุณภาพข้อสอบ

```
ตรวจข้อสอบทีละข้อ: กำกวม / คำตอบถูกหลายข้อ / เฉลยผิด / ตัวลวงอ่อน / มีคำใบ้ / ระดับไม่ตรงผัง
รายงานเป็นตาราง ห้ามแก้ไขไฟล์
```

P20 ข้อสอบหลายชุด

```
สร้างข้อสอบ [3] ชุดจากต้นฉบับ สลับลำดับข้อและตัวเลือก
พร้อมเฉลยรวมและตารางเทียบข้อกับต้นฉบับ
```

P21 Rubric งานปฏิบัติ

```
สร้าง Rubric 4 ระดับ สำหรับงาน [____] เกณฑ์ 4-5 ด้าน
แต่ละระดับเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ พร้อมแบบบันทึกคะแนน Excel ที่มีสูตรรวมคะแนน
```

P22 ข้อเสนอแนะรายบุคคล (ไม่ระบุตัวตน)

```
จากตารางคะแนนรายเกณฑ์ (ใช้รหัสนักเรียน) เขียนข้อเสนอแนะสั้น 2 ประโยคต่อคน
ประโยคแรกชมจุดเด่น ประโยคที่สองบอกสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
```

ก.5 เอกสารและงานธุรการ

P23 บันทึกข้อความ

```
ร่างบันทึกข้อความเรื่อง [____] เรียน [____] ตามรูปแบบหนังสือราชการภายใน
ส่วนที่ไม่ทราบข้อมูล เช่น เลขที่หนังสือ ให้ใส่ [ครูเติม]
```

P24 สรุปการประชุม

```
สรุปบันทึกการประชุมจากไฟล์ [____] เป็น: ประเด็นที่หารือ / มติ / ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ห้ามเพิ่มมติที่ไม่มีในบันทึก
```

P25 รายงานโครงการ

```
ร่างรายงานผลการดำเนินโครงการ [____] จากข้อมูลในไฟล์ [____]
ตามหัวข้อ: หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์ / การดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน /
ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ ตัวเลขทุกตัวต้องมาจากไฟล์ที่ให้เท่านั้น
```

P26 จัดระเบียบไฟล์

```
สำรวจไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ เสนอโครงสร้างโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ใหม่ตามรูปแบบ
[ปีการศึกษา]_[ภาคเรียน]_[รหัสวิชา]_[ประเภทเอกสาร]
แสดงตารางชื่อเดิม–ชื่อใหม่ให้ฉันอนุมัติก่อน ห้ามลบไฟล์
```

ก.6 สร้างระบบ (Claude Code / Codex)

P27 เริ่มโปรเจกต์จาก Spec

```
อ่าน spec.md และข้อมูลใน data_test/ สรุปสิ่งที่เข้าใจ ถามข้อสงสัยไม่เกิน 5 ข้อ
เสนอแผนการสร้าง 5-7 ขั้นที่ทดสอบได้ ยังไม่ต้องเขียนโค้ด
```

P28 สร้างทีละขั้น

```
ทำขั้นที่ [__] เท่านั้น รันกับข้อมูลทดลอง แสดงผลลัพธ์ อธิบายสั้นๆ แล้วหยุดรอฉัน
```

P29 ทดสอบตามกรณีทดสอบ

```
รันกรณีทดสอบทั้งหมดใน spec.md รายงานตาราง: กรณี / ผลที่ต้องได้ / ผลจริง / ผ่านหรือไม่
```

P30 แก้ข้อผิดพลาด

```
ฉันทำ [____] คาดว่าจะได้ [____] แต่ได้ [____]
ข้อความ Error: [วางทั้งหมด]
หาสาเหตุและอธิบายให้เข้าใจก่อน แล้วจึงเสนอวิธีแก้
```

P31 ตรวจความปลอดภัยของระบบ

```
ตรวจโค้ดทั้งโปรเจกต์ว่ามีจุดใดที่อาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
ข้อมูลสูญหาย หรือผู้อื่นแก้ไขข้อมูลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต รายงานพร้อมระดับความเสี่ยง
```

P32 คู่มือผู้ใช้

```
เขียนคู่มือ 1 หน้าสำหรับครูที่ไม่รู้เรื่องโปรแกรม: ระบบทำอะไร / เตรียมอะไร /
ขั้นตอนใช้ 3-5 ขั้น / ปัญหาที่พบบ่อย / ผู้ดูแลระบบ
```

ภาคผนวก ข แบบฟอร์ม

ข.1 แบบฟอร์ม Spec 1 หน้า

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อระบบ	
ผู้สร้าง / ผู้ดูแล	
ปัญหาที่แก้ (ตอนนี้ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร)	
ผู้ใช้ (ใคร กี่คน)	
รูปแบบระบบ (A เว็บแอปไฟล์เดียว / B สคริปต์ Excel)	
ข้อมูลเข้า (ไฟล์ คอลัมน์ หรือช่องกรอก)	
ข้อมูลออก (รายงาน ตาราง เอกสาร)	
กฎสำคัญ (การคำนวณ เงื่อนไข เกณฑ์)	
หน้าจอหลัก / ขั้นตอนใช้งาน	
ข้อมูลที่ห้ามเก็บ	

กรณีทดสอบ

กรณี	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่ต้องได้	ผ่าน
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐

ข.2 แบบลงทะเบียนระบบของแผนก

รายการ	รายละเอียด
ชื่อระบบ / เวอร์ชัน	
ผู้ดูแลหลัก / ผู้ดูแลสำรอง	
ผู้ใช้งาน	
ข้อมูลที่จัดเก็บ (ระดับสี)	☐ เขียว ☐ เหลือง ☐ แดง (ต้องผ่านการตรวจของทีม IT)

รายการ	รายละเอียด
ที่เก็บไฟล์ระบบและสำเนาสำรอง	
วันที่เริ่มใช้งาน	
วันที่ตรวจทานล่าสุด	
ผลการตรวจของทีม IT	☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน

ข.3 แบบบันทึกเวลาก่อน–หลัง

งาน	ก่อนใช้ AI (ชม.)	หลังใช้ AI (ชม.)	ลดลง (%)	หมายเหตุ

สูตร: ลดลง (%) = (ก่อน − หลัง) ÷ ก่อน × 100

ข.4 แบบ Peer Review แผนการสอน

เกณฑ์	1	2	3	4	5
ความสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา	☐	☐	☐	☐	☐
ความชัดเจนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	☐	☐	☐	☐	☐
ความเป็นไปได้ของกิจกรรม	☐	☐	☐	☐	☐
ความเหมาะสมของการวัดผล	☐	☐	☐	☐	☐
ความถูกต้องของตัวเลขและข้อมูล	☐	☐	☐	☐	☐

สิ่งที่ทำได้ดี: .....

ข้อเสนอแนะ 1: .....

ข้อเสนอแนะ 2: .....

ภาคผนวก ค เฉลยเกมจับผิด AI (สำหรับวิทยากร)

จุดที่	ข้อผิดพลาด	คำอธิบาย	ประเภท
1	รวม 54 ชั่วโมง	ท-ป 1-3 คือ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ × 18 สัปดาห์ = 72 ชั่วโมง	ตัวเลขคำนวณผิด
2	ชั่วโมงรวมของหน่วย	12 + 20 + 16 + 12 = 60 ไม่ตรงทั้ง 54 ที่ระบุ และ 72 ที่ถูกต้อง	ความไม่สอดคล้องภายใน
3	Fusion Splicer คนละเครื่อง 40 เครื่อง	ไม่สมจริงด้านงบประมาณและอุปกรณ์ และหน่วยที่ 2 เน้นการเข้าหัวสาย UTP ไม่ใช่ใยแก้วนำแสง	กิจกรรมทำไม่ได้จริง
4	มาตรฐาน ISO/AI-2024	ไม่มีมาตรฐานนี้อยู่จริง เป็นการแต่งแหล่งอ้างอิง	ภาพหลอน
5	น้ำหนักคะแนนรวม 110%	60 + 20 + 30 = 110 ต้องรวมได้ 100	ตัวเลขคำนวณผิด
6	สอบสัปดาห์ที่ 19	ภาคเรียนมี 18 สัปดาห์	ไม่สอดคล้องกับบริบท

ประเด็นสรุปสำหรับวิทยากร ข้อผิดพลาดทั้ง 6 จุดแทนความเสี่ยง 4 แบบที่พบจริง คือ ตัวเลขผิด ความไม่สอดคล้องภายในเอกสาร กิจกรรมไม่สมจริง และการแต่งแหล่งอ้างอิง ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่าเอกสารดู “เรียบร้อย” แต่ผิดได้หลายจุด จึงต้องใช้ Checklist ทุกครั้ง

ภาคผนวก ง การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
ไม่เห็นโหมด Cowork ในแอป	แผนบัญชีไม่รองรับ หรือแอปเป็นเวอร์ชันเก่า	ตรวจแผนบัญชี อัปเดตแอป แล้วเปิดใหม่
Cowork หยุดทำงานกลางคัน	ปิดแอป เครื่องเข้าโหมดพัก หรืออินเทอร์เน็ตหลุด	เปิดแอปค้างไว้ ตั้งเครื่องไม่ให้พัก แล้วสั่งทำต่อ
AI บอกว่าไม่พบไฟล์	เลือกโฟลเดอร์ผิด หรือชื่อไฟล์ไม่ตรง	สั่งให้แสดงรายชื่อไฟล์ก่อน แล้วอ้างตามชื่อจริง
แก้ไฟล์หรือบันทึกไฟล์ไม่ได้	ไฟล์เปิดค้างใน Word/Excel	ปิดไฟล์ แล้วสั่งใหม่
ฟอนต์ไทยในไฟล์ Word ผิดเพี้ยน	ไม่ได้ระบุฟอนต์ หรือเครื่องไม่มีฟอนต์นั้น	ระบุฟอนต์ในคำสั่งหรือไฟล์กติกา เช่น TH Sarabun New
ผลงานไม่ตรงแบบฟอร์ม	AI ไม่ได้อ่านแบบฟอร์ม หรือแบบฟอร์มซับซ้อน	สั่งให้ “ยึดโครงสร้างไฟล์แบบฟอร์มทุกประการ” และแปลงแบบฟอร์มเป็นแม่แบบ
AI แต่งข้อมูลขึ้นเอง	ข้อมูลที่ให้ไม่พอ	ให้ไฟล์ต้นฉบับ สั่งให้ใส่ [ครูเติม] เมื่อไม่ทราบ
ใช้งานไปสักพักแล้วถูกจำกัด	ใช้งานถึงขีดจำกัดของแผนบัญชี	รอตามเวลาที่แจ้ง หรือแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กลง
พิมพ์ `claude` แล้วไม่พบคำสั่ง	ยังไม่ได้เปิด Terminal ใหม่หลังติดตั้ง	ปิดแล้วเปิด Terminal ใหม่ ถ้ายังไม่ได้ให้ตรวจ PATH ตามคู่มือทางการ
`'irm' is not recognized`	ใช้ CMD แทน PowerShell	เปิด PowerShell แล้วรันคำสั่งติดตั้งใหม่
Python ไม่พบไลบรารี	ยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารี	สั่ง AI ว่า “ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นแล้วรันใหม่”
AI แก้โค้ดแล้วระบบพัง	แก้หลายจุดพร้อมกัน	สั่งย้อนกลับเวอร์ชันด้วย Git แล้วแก้ทีละจุด
บทสนทนายาวแล้ว AI เริ่มสับสน	บริบทยาวเกินไป	สรุปสิ่งที่ทำแล้วลงไฟล์ แล้วเริ่มบทสนทนาใหม่ (`/clear`)

ภาคผนวก จ คำถามที่พบบ่อย

AI จะมาแทนครูหรือไม่ ไม่ AI ช่วยงานที่มีรูปแบบซ้ำได้ดี แต่การรู้จักผู้เรียน การสร้างแรงบันดาลใจ การตัดสินใจทางการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ยังเป็นบทบาทของครู เป้าหมายของหลักสูตรคือคืนเวลาให้ครูทำสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้น

ใช้ AI ทำแผนการสอนถือว่าผิดหรือไม่ การใช้เครื่องมือช่วยงานไม่ผิด สิ่งสำคัญคือครูต้องตรวจ ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนจริง และรับผิดชอบเนื้อหา เหมือนการใช้ตำราหรือแบบฟอร์มสำเร็จรูป สำหรับผลงานที่ใช้ประเมินวิทยฐานะหรือผลงานวิชาการ ให้ตรวจข้อกำหนดของหน่วยงานที่ประเมินเรื่องการใช้ AI

ข้อมูลที่ส่งให้ AI จะถูกนำไปใช้ต่อหรือไม่ ขึ้นกับประเภทบัญชีและการตั้งค่าของผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ตรวจเงื่อนไขของบัญชีที่ใช้ และยึดหลักไม่ส่งข้อมูลระดับแดงทุกกรณี

ควรเลือก Claude Code หรือ Codex หลักการใช้งานเหมือนกัน ให้เลือกตามบัญชีที่แผนกจัดหาให้และความถนัด ทักษะที่สำคัญกว่าคือการเขียน Spec การทดสอบ และการตรวจผล ซึ่งใช้ได้กับทุกเครื่องมือ

ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย จะสร้างระบบได้จริงหรือ ได้ สำหรับระบบขนาดเล็กที่มี Spec ชัดเจน ครูไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง แต่ต้องอธิบายความต้องการให้ชัด ทดสอบด้วยข้อมูลจริงจำลอง และรู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือจากทีม IT

ถ้า AI ตอบผิดซ้ำๆ ควรทำอย่างไร ตรวจว่าให้ข้อมูลครบหรือยัง แตกงานให้เล็กลง ให้ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือเริ่มบทสนทนาใหม่พร้อมสรุปสิ่งที่ต้องการ ถ้าเป็นงานคำนวณ ให้ AI เขียนโปรแกรมคำนวณแทน

ภาคผนวก ฉ คำศัพท์

คำศัพท์	ความหมาย
AI Agent	AI ที่ทำงานหลายขั้นตอนได้เองโดยใช้เครื่องมือ เช่น อ่าน/เขียนไฟล์ รันโปรแกรม
Active Learning	การเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือทำและคิด ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว
Backward Design	การออกแบบการสอนจากผลลัพธ์ปลายทางย้อนกลับมาสู่กิจกรรม
Baseline	ค่าฐานก่อนเปลี่ยนแปลง ใช้เปรียบเทียบผล
Constraint	เงื่อนไขที่ต้องทำให้เป็นจริง เช่น ในการจัดตาราง
Context	ข้อมูลประกอบที่ AI ใช้ในการทำงาน
Git	ระบบบันทึกเวอร์ชันของไฟล์ ทำให้ย้อนกลับได้
Hallucination (ภาพหลอน)	AI สร้างข้อมูลที่ผิดแต่ดูน่าเชื่อถือ
Human-in-the-loop	มนุษย์เป็นผู้ตรวจและตัดสินใจในกระบวนการ
Iterate	การปรับปรุงซ้ำทีละรอบ
Large Language Model (LLM)	โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นแกนของ AI ในปัจจุบัน
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Prompt	คำสั่งหรือคำอธิบายงานที่ให้ AI
Rubric	เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน ระบุพฤติกรรมแต่ละระดับ
Solver	โปรแกรมที่ค้นหาคำตอบที่ทำให้เงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริง
Spec	เอกสารข้อกำหนดว่าระบบต้องทำอะไร
Template (แม่แบบ)	เอกสารต้นแบบที่กำหนดรูปแบบไว้แล้ว
Test Blueprint	ผังการออกข้อสอบตามจุดประสงค์และระดับความคิด
Validator	โปรแกรมตรวจว่าข้อมูลหรือผลลัพธ์ถูกต้องตามเงื่อนไข
Vibe Coding	การสร้างโปรแกรมด้วยการอธิบายความต้องการให้ AI เขียนโค้ด

ภาคผนวก ช แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่ง	เนื้อหา	ที่อยู่
Claude Help Center	วิธีใช้ Claude และ Cowork	support.claude.com
Claude Academy	คอร์สเรียนฟรี รวมถึงการใช้ Cowork และ Claude Code	academy.claude.com
Claude Code Docs	คู่มือ Claude Code ฉบับทางการ	code.claude.com/docs
Codex (GitHub)	วิธีติดตั้งและใช้งาน Codex CLI	github.com/openai/codex
Google OR-Tools	ไลบรารีแก้ปัญหาเงื่อนไขและจัดตาราง	developers.google.com/optimization

> **ข้อควรรู้** เครื่องมือ AI พัฒนาเร็วมาก ให้ตรวจเอกสารทางการของผู้ให้บริการเป็นระยะ และแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในช่องทางกลางของโครงการ AI Vibe Coding เพื่อให้แผนกเรียนรู้ไปด้วยกัน